Kendi Klima Modelini Kur

Elektrikli otobüs klimasının (soğutma) Simulink modeli – adım adım rehber

Genişletilmiş baskı: her alt sistemin Simulink görünümü, bloğun yeri, ayarı ve bağlantısı resimli

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi · kabin ısıl modeli · PI kontrol ve korumalar · yalnızca standart Simulink blokları

Gereken: MATLAB + Simulink (R2020b veya üstü). Simscape veya başka toolbox gerekmez.
Ek dosya: klima_parametreleri.m

Hazırlayan: Giray Cevher Eser · Ekim 2026

İçindekiler

İçindekiler 2

0. Bu rehber ne öğretecek? 4

Neyi modelliyoruz? . . . 4
Nasıl kuracağız? . . . 4
Rehberdeki işaretler . . . 4
Önerilen çalışma planı . . . 5

1. Klima nasıl çalışır? 6

1.1 Temel fikir: ısıyı "pompalamak" . . . 6
1.2 Enerji dengesi ve COP . . . 7
1.3 p-h diyagramı . . . 7
1.4 Terimler . . . 8

2. Modelleme yaklaşımı 9

2.1 Neyi modelliyoruz, neyi basitleştiriyoruz? . . . 9
2.2 Durumlar: modelin hafızası . . . 9
2.3 Model mimarisi . . . 10
2.4 Birimler . . . 11

3. Fizik ve denklemler 12

3.1 Kabin . . . 12
3.2 Hava tarafı: karışım ve evaporatör . . . 12
3.3 Kompresör . . . 12
3.4 Evaporatör ve kondenser (soğutucu tarafı) . . . 13
3.5 Kontrol . . . 13

4. Kâğıt üzerinde tasarım hesabı 14

4.1 Tasarım noktası: Te = 5 °C, Tc = 50 °C, n = 1 . . . 14
4.2 Hava tarafı kontrolü . . . 14
4.3 Kabin yükü: klima yetiyor mu? . . . 14

5. Simulink'e başlarken 15

5.1 Klasör ve parametre dosyası . . . 15
5.2 Simulink ekranı . . . 15
5.3 Blok eklemek . . . 16
5.4 Bağlamak, dal almak, sinyale ad vermek . . . 17
5.5 Alt sistem ve portlar . . . 18
5.6 Goto / From: kablosuz bağlantı . . . 19
5.7 Model ayarları: parametre dosyası ve çözücü . . . 20
5.8 Bu rehberdeki çizimler nasıl okunur? . . . 21

6. Senaryo ve Kabin alt sistemleri **23**

6.1 Senaryo . . . 23

6.2 Kabin . . . 24

6.3 Ara test 1: kabin tek başına . . . 27

7. Hava_Tarafi ve Sogutucu_Cevrim **29**

7.1 Hava_Tarafi . . . 29

7.2 Sogutucu_Cevrim . . . 30

7.3 Ara test 2: açık çevrim (kontrol yok) . . . 38

8. Kontrol, Sonuclar ve en üst seviye **39**

8.1 Kontrol . . . 39

8.2 Sonuclar . . . 42

8.3 En üst seviye: hepsini bağlamak . . . 46

8.4 Ara test 3: tam model . . . 47

9. Çalıştırma ve beklenen sonuçlar **48**

12.1 Grafikleri yorumlamak . . . 49

12.2 Doğrulama kontrol listesi . . . 49

10. Hata ayıklama **49**

11. Deneyler ve alıştırmalar **51**

11.1 Düşük yük: kompresör aç-kapa . . . 51

11.2 Kirli filtre ve donma koruması . . . 51

11.3 Aşırı sıcak gün: yüksek basınç koruması . . . 52

11.4 Alıştırmalar (cevap anahtarlı) . . . 52

11.5 Kontrol kazançlarıyla oyna . . . 53

12. Sonraki adımlar **53**

12.1 Isıtma modeline bağlamak . . . 53

12.2 Isı pompası: elektrikli otobüsün asıl konusu . . . 53

12.3 Diğer geliştirmeler . . . 53

Ek A – R134a doyma tablosu **54**

Ek B – Parametre dosyası (klima_parametreleri.m) **54**

Ek C – Sembol listesi **56**

Ek D – Yazdırılabilir kontrol listesi **57**

0. Bu rehber ne öğretecek?

Sonunda kendi elinle kurduğun, çalışan bir Simulink modelin olacak. Model şu soruyu cevaplayacak:

Güneş altında beklemiş, içi 45 °C olan bir otobüste, dışarısı 35 °C iken klimayı açınca kabin kaç dakikada 24 °C olur? Bu sırada klima kaç kW çeker, kaç kWh harcar?

Klima endüstrisinde buna **pull-down testi** denir; otobüs klimaları bu testle değerlendirilir. Isıtma modelindeki "kabin ne zaman 20 °C olur?" sorusunun yaz karşılığıdır.

Neyi modelliyoruz?

Otobüsün çatısındaki klima ünitesini (roof-top unit): elektrikli kompresör, evaporatör (kabin havasını soğutan serpantin), kondenser (ısıyı dışarı atan serpantin), genleşme valfi, fanlar ve kontrol ünitesi. Soğutucu akışkan olarak otomotivde yaygın **R134a** kullanılır. "Klima" kelimesini burada **soğutma** olarak ele alıyoruz; ısı pompası (kışın aynı çevrimle ısıtma) Bölüm 12'de geliştirme olarak anlatılıyor.

Nasıl kuracağız?

- **Sadece standart Simulink blokları:** Sum, Gain, Product, Integrator (1/s), 1-D Lookup Table, PID Controller, Relay, Saturation gibi. Simscape, Simscape Fluids veya başka toolbox yok.
- **Neredeyse sıfır kod:** tek bir parametre dosyası (klima_parametreleri.m) var ve içinde sadece "değişken = değer" satırları bulunuyor. Rehberle birlikte hazır geliyor.
- **Parça parça, test ederek:** önce kabin, sonra hava tarafı, sonra soğutucu çevrim, en son kontrol. Her parçadan sonra bir **ara test** var: sonucu bilinen bir değerle karşılaştırırsın. Hata varsa nerede olduğunu hemen anlarsın.

Rehberdeki işaretler

✎ **Kâğıt üzerinde:** bilgisayar gerekmez. Defterde hesap yapılacak, çizilecek ya da düşünülecek kısımlar. Telefondan okuyup kâğıt-kalemle çalışabilirsin.

▶ **Bilgisayarda:** MATLAB/Simulink'te yapılacak adımlar.

✔ **Ara test:** bu noktada modelin şu sonucu vermeli.

⚠ **Dikkat:** sık yapılan bir hata.

Önerilen çalışma planı

Adım	Ne yapılır	Nerede	Süre (tahmini)
1	Bölüm 1–2: çevrimi ve model yapısını anla, şemaları defterine çiz	Kâğıt	1–2 saat
2	Bölüm 3–4: denklemleri çıkar, tasarım noktasını elle hesapla	Kâğıt	2–3 saat
3	Bölüm 5: Simulink ekranını, blok eklemeyi, bağlamayı öğren; çizimleri okumayı öğren	Kâğıt + Bilgisayar	1 saat
4	Bölüm 6: Senaryo + Kabin, Ara test 1	Bilgisayar	1–1,5 saat
5	Bölüm 7: Hava_Tarafi + Sogutucu_Cevrim, Ara test 2	Bilgisayar	1,5–2 saat
6	Bölüm 8: Kontrol + Sonuclar + üst seviye, Ara test 3 (tam model)	Bilgisayar	1,5 saat
7	Bölüm 9–10: sonuçları karşılaştır, hata ayıkla	Bilgisayar	1 saat
8	Bölüm 11: deneyler ve alıştırmalar	İkisi	serbest

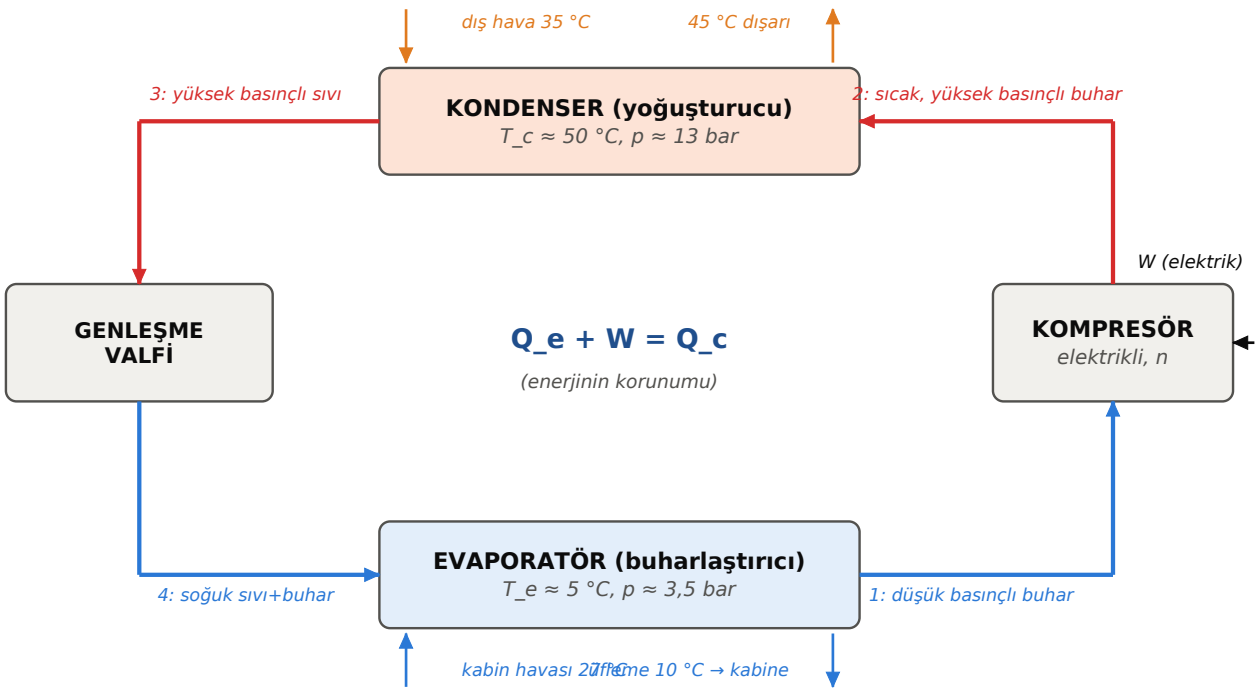
1. Klima nasıl çalışır?

1.1 Temel fikir: ısıyı "pompalamak"

Isı kendiliğinden sıcaktan soğuğa akar. Klima ise ısıyı **soğuk** yerden (24 °C'lik kabin) **sıcak** yere (35 °C'lik dış hava) taşır. Bunu bedavaya yapamaz; kompresöre elektrik enerjisi (W) verilmesi gerekir. Su pompası suyu aşağıdan yukarı nasıl taşıyorsa, klima da ısıyı "yokuş yukarı" taşır.

Bunu yapan madde **soğutucu akışkandır** (R134a). Özelliği: düşük basınçta düşük sıcaklıkta (≈ 5 °C'de, 3,5 bar), yüksek basınçta yüksek sıcaklıkta (≈ 50 °C'de, 13 bar) kaynar ya da yoğuşur. Basıncı değiştirerek akışkanın hangi sıcaklıkta faz değiştireceğini seçeriz:

- **Evaporatörde** basınç düşüktür; akışkan 5 °C'de kaynar. Kabin havası (27 °C) ondan sıcak olduğu için ısı havadan akışkana geçer: **hava soğur**, akışkan buharlaşır.
- **Kompresör** buharı sıkıştırır; basınç ve sıcaklık yükselir. Elektrik enerjisi burada harcanır.
- **Kondenserde** basınç yüksektir; akışkan 50 °C'de yoğuşur. Dış hava (35 °C) ondan soğuk olduğu için ısı akışkandan havaya geçer: **ısı dışarı atılır**.
- **Genleşme valfi** sıvıyı dar bir delikten geçirip basıncı düşürür; akışkan soğur ve tekrar evaporatöre girer. Döngü kapanır.



Şekil 1 – Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Mavi: düşük basınç tarafı, kırmızı: yüksek basınç tarafı. Sayılar modelin tasarım noktasındaki tipik değerlerdir.

1.2 Enerji dengesi ve COP

Kondenser, evaporatörün kabinden aldığı ısıyı **ve** kompresöre verilen elektriği dışarı atar:

$$Q_c = Q_e + W \quad COP = Q_e / W$$

COP (Coefficient of Performance, performans katsayısı): 1 kW elektrikle kaç kW soğutma yapıldığı. Bu modelde COP ≈ 3,1: 13,5 kW elektrikle yaklaşık 42 kW soğutma. Bir elektrikli ısıtıcının "COP"si en fazla 1'dir; klimanın bundan büyük olması, ısıyı üretmeyip taşımasındandır.

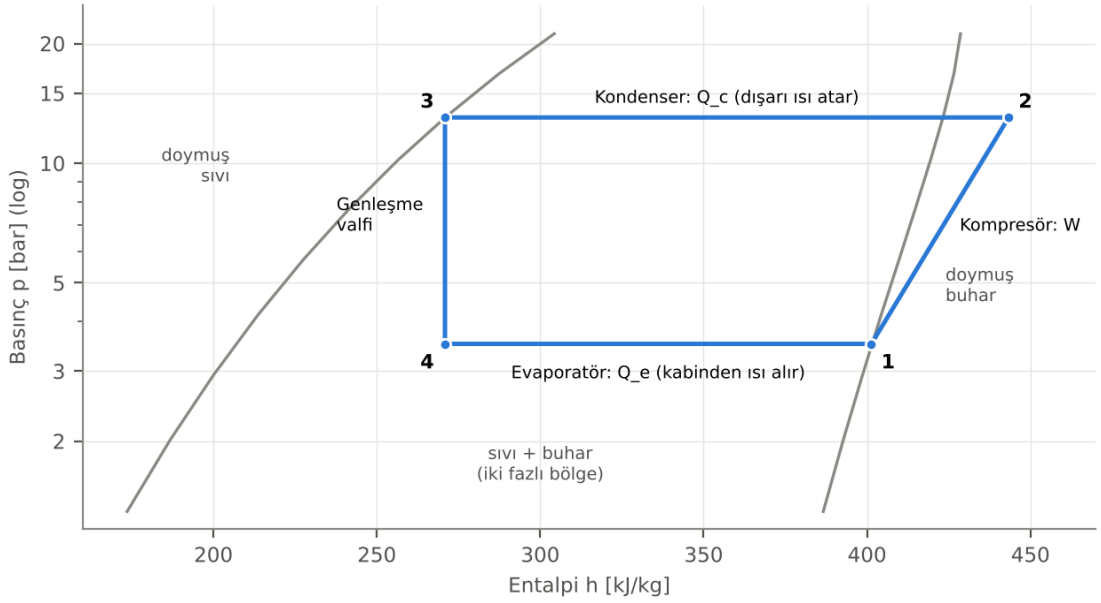
COP'nin üst sınırı termodinamiğin ikinci yasasından gelir (**Carnot COP**). Sıcaklıklar Kelvin cinsinden:

$$COP_{Carnot} = T_e / (T_c - T_e) \text{ örnek: } 278 \text{ K} / (323 - 278) \text{ K} \approx 6{,}2$$

Gerçek klimalar bunun yaklaşık yarısını yapar (sürtünme, sıkıştırma kayıpları, ısı geçişindeki sıcaklık farkları). Modelde COP = 0,5 × COP_{Carnot} kabul edilecek. Formülden çıkan önemli mühendislik sonucu: **$T_c - T_e$ farkı büyüdükçe COP düşer.** Dışarısı ısındıkça ya da kondenser kirlendikçe klima aynı soğutma için daha çok elektrik harcar.

1.3 p-h diyagramı

Soğutma mühendisleri çevrimi basınç–entalpi (p-h) diyagramında çizer (Şekil 2). Entalpi (h, kJ/kg), 1 kg akışkanın taşıdığı enerjidir. Yatay çizgiler sabit basınçtaki ısı alışverişleridir; uzunlukları 1 kg başına alınan veya atılan ısıyı verir.



Şekil 2 – Modelin tasarım noktasındaki çevrim (R134a). Kubbe: doymuş sıvı ve doymuş buhar çizgileri. 4→1 evaporatör, 1→2 kompresör, 2→3 kondenser, 3→4 genleşme valfi.

Nokta	Durum	p [bar]	h [kJ/kg]	Modelde nasıl bulunur
1	Evaporatör çıkışı, doymuş buhar	3.51	401	$h_g(T_e)$ tablosu
2	Kompresör çıkışı, kızgın buhar	13.03	443	h_1 + W/ṁ (modelde gerekmez)
3	Kondenser çıkışı, doymuş sıvı	13.03	271	$h_f(T_c)$ tablosu
4	Valf çıkışı, sıvı + buhar	3.51	271	$h_4 = h_3$ (valfte enerji değişmez)

Evaporatörde 1 kg akışkan $h_1 - h_4 \approx 130$ kJ ısı alır. Saniyede ne kadar akışkan dolaşırsa ($\dot{m}_{ref}$) soğutma o kadar olur: $Q_e = \dot{m}_{ref} \cdot (h_1 - h_4)$. Modelin kalbi bu denklemdir.

✎ **Kâğıt üzerinde:** Şekil 1'i ve Şekil 2'yi defterine kendin çiz. Her okun üstüne akışkanın durumunu (sıvı/buhar, düşük/yüksek basınç) yaz. Sonra kendine şunu sor: "Kompresör hızlanırsa ne olur?" (Cevap: daha çok akışkan dolaşır, Q_e artar, evaporatör basıncı ve sıcaklığı düşer.)

1.4 Terimler

Türkçe	İngilizce	Anlamı
Evaporatör / buharlaştırıcı	Evaporator	Kabin havasını soğutan serpantin
Kondenser / yoğuşturucu	Condenser	Isıyı dış havaya atan serpantin
Kompresör	Compressor	Buharı sıkıştıran, elektrik harcayan eleman
Genleşme valfi	Expansion valve (TXV / EXV)	Basıncı düşüren kısma elemanı
Doyma sıcaklığı	Saturation temperature	Belli basınçta kaynama/yoğuşma sıcaklığı
Taze hava	Fresh air	Dışarıdan alınan havalandırma havası
Resirkülasyon	Recirculation	Kabinden alınıp tekrar üflenen hava
Üfleme havası	Supply air	Evaporatörden çıkıp kabine üflenen hava
Hot soak / pull-down	Hot soak / pull-down	Güneşte bekleme / bekleme sonrası soğutma testi
Kızgınlık / aşırı soğutma	Superheat / subcooling	Doyma noktasının üstü/altı (bu modelde ihmal)

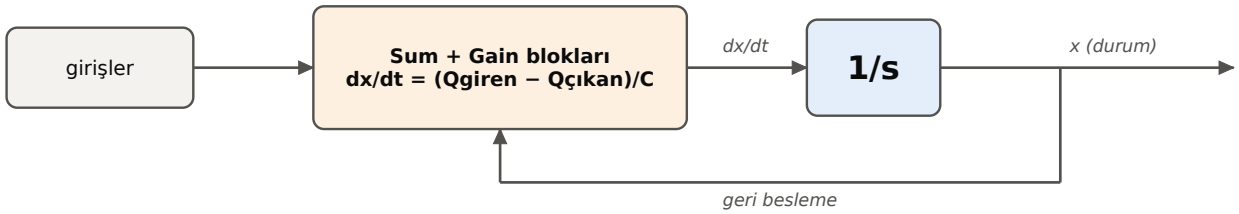
2. Modelleme yaklaşımı

2.1 Neyi modelliyoruz, neyi basitleştiriyoruz?

Gerçekte	Modelde	Neden
Soğutucunun basıncı, sıcaklığı, kızgınlığı boru boyunca değişir	Evaporatör ve kondenser tek bir doyma sıcaklığıyla (T_e, T_c) temsil edilir	Çevrim davranışının %90'ını yakalar; özellik tablosu kütüphanesi gerektirmez
Kompresör verimi devir, basınç oranına göre değişir	Hacimsel verim sabit (0,85), COP = 0,5 × Carnot	Üretici haritası olmadan makul tahmin
Genleşme valfi kızgınlığı ayarlar	Valf ideal: $h_4 = h_3$	Kızgınlık kontrolü ayrı bir konu
Evaporatörde nem yoğuşur (gizli ısı)	Sadece duyulur ısı	Nem için ek bir durum gerekir (Bölüm 12)
Kabin çok bölgeli	Tek bölge: hava + iç yapı	Isıtma modeliyle aynı yapı
Akışkan özellikleri karmaşık	R134a doyma tablosu (1-D Lookup Table)	Tablo bloğu standart Simulink'te var

2.2 Durumlar: modelin hafızası

Isıtma modelinden hatırlayacağın gibi, geçmişe bağlı her büyüklük bir **durumdur** ve bir **Integrator (1/s)** bloğuyla üretilir. Her durum için aynı kalıp kullanılır (Şekil 3): Sum ve Gain blokları türevi hesaplar, 1/s integre eder, sonuç geri döner.



Şekil 3 – Modeldeki her durumun ortak yapısı.

Durum	Fiziksel anlamı	Denklem	Başlangıç
T_kabin	Kabin havası	$C_{air}\cdot dT/dt = \Sigma Q$	45 °C
T_yapı	Koltuk, panel, döşeme, cam	$C_{yapı}\cdot dT/dt = Q_{hy}$	45 °C
T_e	Evaporatördeki doyma sıcaklığı	$C_e\cdot dT_e/dt = Q_e - Q_{ref}$	45 °C (kabinle aynı)
T_c	Kondenserdeki doyma sıcaklığı	$C_c\cdot dT_c/dt = Q_{ref} + W - Q_c$	35 °C (dış havayla aynı)
T_ölçüm	Kabin sensörü (gecikmeli)	$\tau\cdot dT_m/dt = T_{kabin} - T_m$	45 °C
(PI integrali)	Kontrolcünün hafızası	PID bloğunun içinde	0
E	Harcanan enerji	$dE/dt = P_{elektrik}$	0

T_e ve T_c neden durum? (önemli fikir)

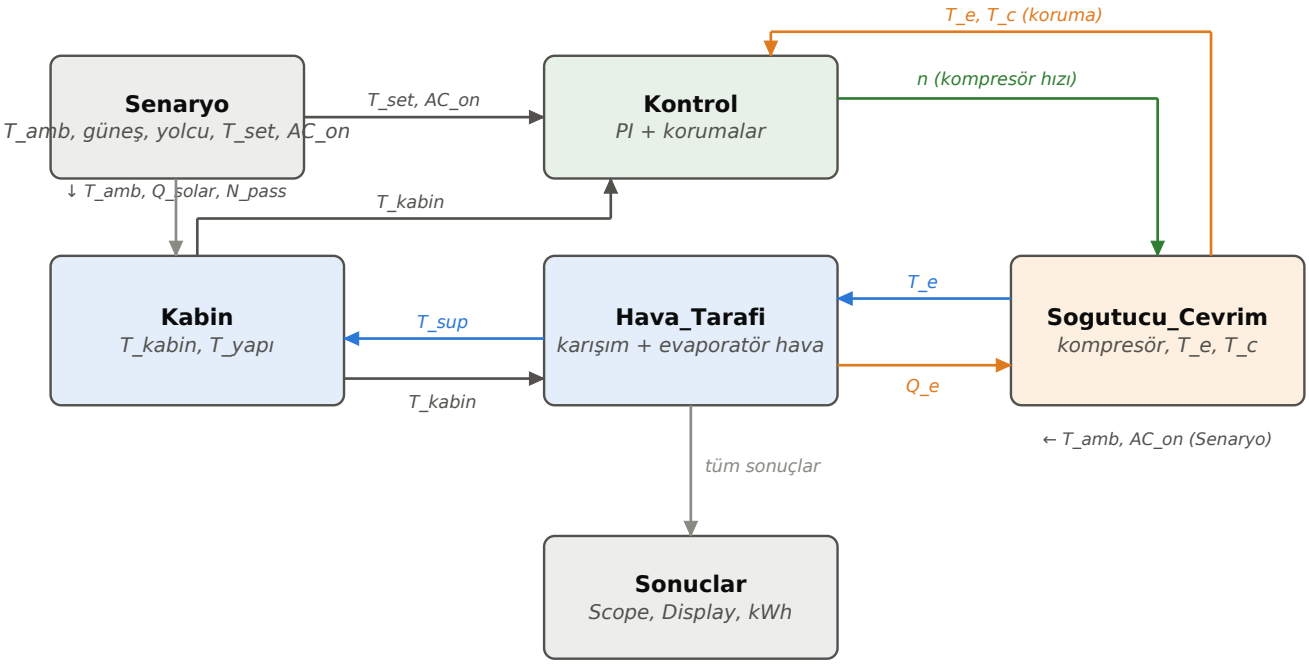
Evaporatörün sıcaklığını kim belirler? İki şey yarışır: **hava** evaporatöre ısı verir (Q_e), **kompresör** akışkanı emerek bu ısıyı uzaklaştırır (Q_{ref}). Hava daha çok ısı getirirse akışkan daha çok buharlaşır, basınç ve sıcaklık yükselir; kompresör daha çok emerse ikisi de düşer. Denge noktası, ikisinin eşit olduğu T_e'dir.

Bu yarışı bir enerji dengesiyle yazıyoruz: evaporatörün metali ve içindeki akışkan küçük bir ısıl kapasite ($C_e \approx 30$ kJ/K) gibi davranır. $C_e \cdot dT_e/dt = Q_e - Q_{ref}$. Isı fazlası T_e'yi yükseltir, açığı düşürür; sistem kendiliğinden dengeye gelir. Aynı mantık kondenser için geçerli.

Alternatifi şudur: "$Q_e = Q_{ref}$" denklemini her adımda cebirsel olarak çözmek. Simulink bunu bir **cebirsel döngü** olarak görür, yavaşlar ya da çözemez. Küçük bir kapasite ekleyip 1/s kullanmak hem fiziksel olarak doğru (metalin gerçekten kütlesi var) hem de sayısal olarak sağlamdır.

2.3 Model mimarisi

Model 6 alt sistemden oluşur (Şekil 4). Ok yönleri sinyallerin akışını gösterir.



Şekil 4 – Üst seviye mimari. Yeşil: kontrol çıkışı, mavi: sıcaklıklar, turuncu: ısı akıları.

Alt sistem	Görevi	Çıkışları
Senaryo	Dış dünya: hava, güneş, yolcu, hedef, klima aç/kapa	T_amb, Q_solar, N_pass, T_set, AC_on
Kabin	Kabin havası ve iç yapının enerji dengesi	T_kabin, T_yapı
Hava_Tarafi	Taze/dönüş havası karışımı, evaporatörün hava tarafı	Q_e, T_sup, T_mix
Sogutucu_Cevrim	Kompresör, evaporatör ve kondenser soğutucu tarafı	T_e, T_c, Q_ref, W, Q_c, COP, m_ref, p_e, p_c
Kontrol	Sensör, PI, aç-kapa, donma ve yüksek basınç koruması	n, T_ölçüm, u
Sonuclar	Scope, Display, enerji, hedefe ulaşma süresi	—

2.4 Birimler

Bütün sıcaklıklar **°C**, güçler **W**, entalpiler **J/kg** (kJ/kg değil!), debiler **kg/s**. Isı geçişi denklemlerinde yalnızca sıcaklık **farkı** kullanıldığı için °C ile çalışmak güvenlidir. Tek istisna COP formülüdür; orada T_e Kelvin'e çevrilir (+273,15).

⚠ Entalpi tablosunu kJ/kg girip güç hesabını W beklemek en sık hatadır: sonuç 1000 kat küçük çıkar. Parametre dosyasındaki tablolar bu yüzden "*1e3" ile J/kg'a çevrilmiştir.

3. Fizik ve denklemler

Her alt sistemin denklemlerini, Simulink'te kuracağın sırayla çıkarıyoruz. Bu bölüm tamamen kâğıt üzerinde çalışılabilir.

3.1 Kabin

Kabin havasına giren ve çıkan ısılar:

- **Üfleme havası:** klima ünitesi kabine T_{sup} sıcaklığında $\dot{m}_{air,e}$ kg/s hava üfler, aynı miktar kabin havası (T_{kabin}) emilir. Net etki: $Q_{üfleme} = AC_{on} \cdot \dot{m}_{air,e} \cdot c_p \cdot (T_{sup} - T_{kabin})$. T_{sup} kabinden soğuk olduğu için bu terim **negatiftir**; kabini soğutan terim budur.
- **Dış ortamdan:** $Q_{dış} = UA_{amb} \cdot (T_{amb} - T_{kabin})$. Duvar, cam ve tavandan sızan ısı.
- **Güneş:** $Q_{güneş}$ (camlardan giren ışınım). **Yolcular:** $Q_{yolcu} = N_{pass} \cdot q_{pass}$ (kişi başı 100 W).
- **İç yapıdan:** $Q_{hy} = UA_{as} \cdot (T_{yapı} - T_{kabin})$. Güneşte ısınmış koltuk ve paneller havayı ısıtır.

$$C_{air} \cdot dT_{kabin}/dt = Q_{üfleme} + Q_{dış} + Q_{güneş} + Q_{yolcu} + Q_{hy}$$

$$C_{yapı} \cdot dT_{yapı}/dt = -Q_{hy}$$

Kabin değerleri ısıtma modeliyle aynıdır: C_{air} = 500 kJ/K, $C_{yapı}$ = 5 MJ/K, UA_{amb} = 1200 W/K, UA_{as} = 800 W/K. İki model böylece birbiriyle tutarlı olur.

3.2 Hava tarafı: karışım ve evaporatör

Klima ünitesi her zaman bir miktar **taze hava** alır (havalandırma, CO_2 için); geri kalanı kabinden emilen dönüş havasıdır. Taze hava oranı f_{fresh} = 0,2 ise:

$$T_{mix} = f_{fresh} \cdot T_{amb} + (1 - f_{fresh}) \cdot T_{kabin}$$

Karışım havası evaporatörden geçer. Akışkan tarafı iki fazlı olduğu için sıcaklığı sabittir (T_e). Bu durumda e-NTU yönteminin en basit hali geçerlidir:

$$\varepsilon_e = 1 - \exp(-UA_e / (\dot{m}_{air,e} \cdot c_p)) \quad Q_e = AC_{on} \cdot \varepsilon_e \cdot \dot{m}_{air,e} \cdot c_p \cdot (T_{mix} - T_e)$$

$$T_{sup} = T_{mix} - \varepsilon_e \cdot (T_{mix} - T_e)$$

Fan sabit hızda döndüğü için ε_e sabittir ve parametre dosyasında bir kez hesaplanır: ε_e = 0.761. Yani hava, evaporatör sıcaklığına olan farkının %76'ini kapatır. T_{sup} formülünde bölme yoktur; fan kapalıyken ($\dot{m}$ = 0) sıfıra bölme hatası oluşmaz.

3.3 Kompresör

Kompresör her devirde silindir hacmi kadar buhar emer. Emilen buharın yoğunluğu evaporatör sıcaklığına bağlıdır (soğuk buhar daha seyrektir):

$$\dot{m}_{ref} = \eta_v \cdot \rho_g(T_e) \cdot V_d \cdot (N_{max}/60) \cdot n \quad V_{dot,max} = \eta_v \cdot V_d \cdot N_{max}/60$$

- **V_d = 220 cm³**: kompresörün bir devirde süpürdüğü hacim (otobüs klimasında genelde iki kompresörün toplamı).
- **N_{max} = 6000 rpm**, **n = 0…1**: kontrolcünün belirlediği hız oranı.
- **η_v = 0,85**: hacimsel verim (kaçaklar, ölü hacim).
- **$\rho_g(T_e)$**: doymuş buhar yoğunluğu; R134a tablosundan 1-D Lookup Table ile okunur.

Akışkanın evaporatörde aldığı ısı ve kompresör gücü:

$$\Delta h = h_g(T_e) - h_f(T_c) \quad Q_{ref} = \dot{m}_{ref} \cdot \Delta h$$

$$COP = \eta_C \cdot (T_e + 273{,}15) / \max(T_c - T_e, 5) \quad W = Q_{ref} / COP$$

max(…, 5) sıfıra bölmeyi önler: klima açılırken $T_c \approx T_e$ olabilir, COP sonsuza gitmesin diye fark en az 5 K alınır. COP ayrıca 1…10 arasına sınırlanır (Saturation).

3.4 Evaporatör ve kondenser (soğutucu tarafı)

$C_e \cdot dT_e/dt = Q_e - Q_{ref}$ (havanın getirdiği − akışkanın götürdüğü)

$Q_c = AC_{on} \cdot \varepsilon_c \cdot \dot{m}_{air,c} \cdot c_p \cdot (T_c - T_{amb})$

$C_c \cdot dT_c/dt = Q_{ref} + W - Q_c$ (akışkanın getirdiği − havanın götürdüğü)

Basınçlar yalnızca gösterim içindir: $p_e = p_{sat}(T_e)$, $p_c = p_{sat}(T_c)$; aynı tablodan okunur. Gerçek klimalarda servis teknisyeni basınçları okuyarak çalışır.

3.5 Kontrol

Kontrolün amacı kabin sensörünün okuduğu sıcaklığı T_{set}'e getirmektir. Soğutmada hata işareti ısıtmanın tersidir:

$e = T_{ölçüm} - T_{set}$ ($e > 0$ → kabin sıcak → soğutma gerek)

- **Sensör:** $\tau = 15$ s gecikmeli; 1/s ile kurulan birinci derece gecikme.
- **PI kontrolcü:** $u = Kp \cdot e + Ki \cdot \int e\,dt$, 0…1 arasına sınırlı, anti-windup (clamping). $Kp = 0{,}25$ → 4 K hatada tam güç; $Ki = 0{,}004$ → integral zamanı $Kp/Ki \approx 62$ s.
- **Minimum hız:** kompresör %25'in altında verimsiz çalışır ve yağlanması bozulur; çalışıyorsa en az $n_{min} = 0{,}25$.
- **Aç-kapa (Relay):** yük minimum kapasitenin altına düşerse kompresör durup kalkar. $e \geq +0{,}5$ K → aç, $e \leq -1{,}0$ K → kapat. Aradaki fark (histerezis) sık aç-kapayı önler.
- **Donma koruması:** T_e 0 °C'ye yaklaşırsa serpantinde buz oluşur, hava geçemez. Hız sınırı = $sınırla(K_{freeze} \cdot (T_e - 0), 0, 1)$; $T_e = 4$ °C'de sınır 1, 0 °C'de 0.
- **Yüksek basınç koruması:** $T_c \geq 65$ °C (≈ 19 bar) → kompresör kapanır, $T_c \leq 55$ °C'de tekrar izin verilir.
- **Rate Limiter:** hız saniyede en fazla %10 değişir; motor ve yağ dönüşü için yumuşak geçiş.

$n = \text{RateLimiter}(\ \min(\ \max(u, n_{min}) \cdot komp_{açık} \cdot yb_{ok} \cdot AC_{on}\ ,\ donma_{sınırı}\ )\ )$

4. Kâğıt üzerinde tasarım hesabı

Simulink'e geçmeden önce modelin vereceği sonucu elle tahmin edelim. Hem fiziği oturtur hem de Simulink sonucu geldiğinde "bu mantıklı mı?" sorusunu cevaplamanı sağlar.

✎ **Kâğıt üzerinde:** Aşağıdaki hesabı hesap makinesiyle kendin yap, sonra benim sonuçlarımla karşılaştır. Tablo değerleri Ek A'da.

4.1 Tasarım noktası: T_e = 5 °C, T_c = 50 °C, n = 1

Adım	Hesap	Sonuç
1. Buhar yoğunluğu	ρ_g(5 °C): 0 °C'de 14,43, 10 °C'de 20,23 → doğrusal ara değer	17,33 kg/m^3
2. Emme hacim debisi	$V_{dot,max} = 0{,}85 \times 220 \cdot 10^{-6} \times 6000/60$	0,0187 m^3/s
3. Kütle debisi	$\dot{m}_{ref} = 0{,}0187 \times 17{,}33$	0,324 kg/s
4. Entalpi farkı	$h_g(5) - h_f(50) = 401{,}5 - 271{,}6$	129,9 kJ/kg
5. Soğutma	$Q_{ref} = 0{,}324 \times 129\,900$	≈ 42,1 kW
6. COP	$0{,}5 \times 278{,}15 / (50 - 5)$	3,09
7. Kompresör gücü	$W = 42{,}1 / 3{,}09$	≈ 13,6 kW
8. Kondenser	$Q_c = 42{,}1 + 13{,}6$	≈ 55,7 kW

4.2 Hava tarafı kontrolü

Kondenser havası bu ısıyı atabiliyor mu? $\varepsilon_c = 1 - \exp(-6500/(5{,}5 \times 1006)) = 0.691$. $Q_c = 0.691 \times 5{,}5 \times 1006 \times (50 - 35) \approx 57$ kW. 55,7 kW'a çok yakın: $T_c \approx 50$ °C varsayımı tutarlı (model 49,5 °C buluyor).

Evaporatör: kabin 24,6 °C iken $T_{mix} = 0{,}2 \times 35 + 0{,}8 \times 24{,}6 = 26{,}7$ °C. $Q_e = 0.761 \times 2{,}5 \times 1006 \times (26{,}7 - 5) \approx 41{,}5$ kW. $Q_{ref} = 42{,}1$ kW ile neredeyse eşit: $T_e \approx 5$ °C varsayımı da tutarlı. Üfleme havası $T_{sup} = 26{,}7 - 0.761 \times 21{,}7 \approx 10$ °C.

4.3 Kabin yükü: klima yetiyor mu?

Kabin 24 °C'de dengedeyken (iç yapı da soğumuşken) klimanın karşılaması gereken yük:

Yük	Hesap	kW
Duvar/cam/tavan	1200 × (35 − 24)	13,2
Güneş	verilen	6,0
Yolcular	40 × 100	4,0
Taze hava	0,2 × 2,5 × 1006 × (35 − 24)	5,5
Toplam		**28,7**

Klimanın kapasitesi ≈ 42 kW; %45 fazla kapasite var. Bu fazla, ilk dakikalarda sıcak havayı ve en önemlisi **güneşte 45 °C'ye ısınmış iç yapıyı** soğutmaya harcanır. İç yapı başlangıçta havaya 800 × (45 − 24) ≈ 17 kW ısı verir; ısıtma modelindeki "soğuk koltuk" etkisinin yazdaki karşılığı.

✎ **Kâğıt üzerinde:** Klima kapalıyken kabin hangi sıcaklıkta dengeye gelir? İpucu: $0 = Q_{dış} + Q_{güneş} + Q_{yolcu} \rightarrow T_{kabin} = T_{amb} + (Q_{güneş} + Q_{yolcu})/UA_{amb}$. (Cevap: 35 + 10 000/1200 = 43,3 °C. Bu değeri Bölüm 6'daki Ara test 1'de kullanacağız.)

5. Simulink'e başlarken

Bu bölümde henüz model kurmuyoruz; Simulink ekranında nereye tıklanacağını, blokların nasıl ekleneceğini ve bağlanacağını, alt sistemin nasıl yapılacağını öğreniyoruz. Bölüm 6–8'deki bütün çizimler bu bölümdeki kurallarla okunur. Ekran görüntüleri R2020b'nin sadeleştirilmiş çizimleridir; kendi ekranında renkler ve ikonlar biraz farklı olabilir, menü ve kutu adları aynıdır.

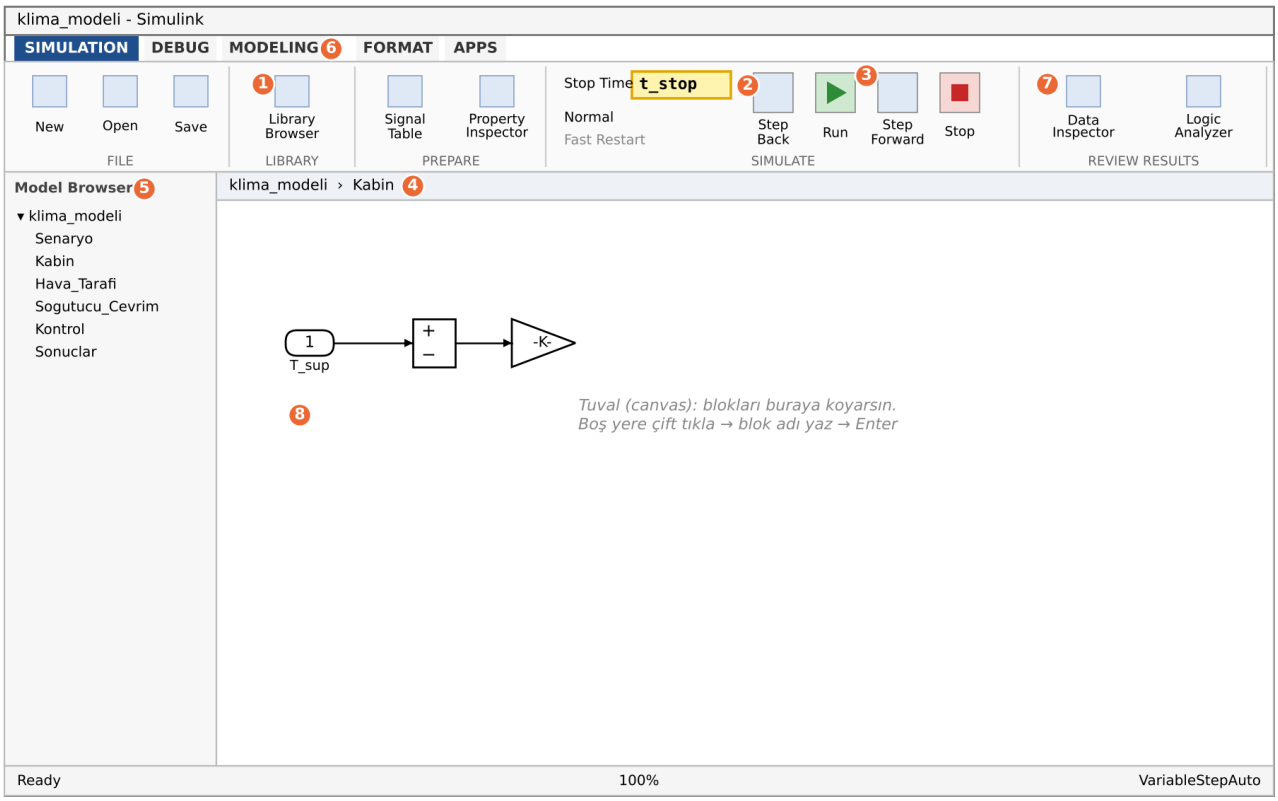
5.1 Klasör ve parametre dosyası

▶ Bilgisayarda:

1. Boşluksuz ve Türkçe karakter içermeyen bir klasör aç, örneğin **C:\klima_modeli**. klima_parametreleri.m dosyasını içine koy.
2. MATLAB'ın sol tarafındaki **Current Folder** penceresinde bu klasöre geç (adres çubuğuna yapıştır, Enter).
3. Command Window'a **klima_parametreleri** yaz, Enter. Ekranda "klima_parametreleri yuklendi: eps_e = 0.761, eps_c = 0.692" yazmalı; sağdaki **Workspace** penceresinde T_amb, C_air, T_tab gibi değişkenler görünmeli.
4. Command Window'a **simulink** yaz (ya da HOME sekmesinde **Simulink** düğmesi) → **Blank Model** → **Create Model**.
5. Boş modeli hemen kaydet: **Ctrl+S** → aynı klasöre **klima_modeli.slx** adıyla. Adda boşluk ve Türkçe karakter olmasın.

⚠ Parametre dosyası ile model **aynı klasörde** olmalı ve MATLAB'ın Current Folder'ı da o klasör olmalı. Aksi halde Run'a basınca "Undefined function or variable 'T_amb'" hatası alırsın.

5.2 Simulink ekranı



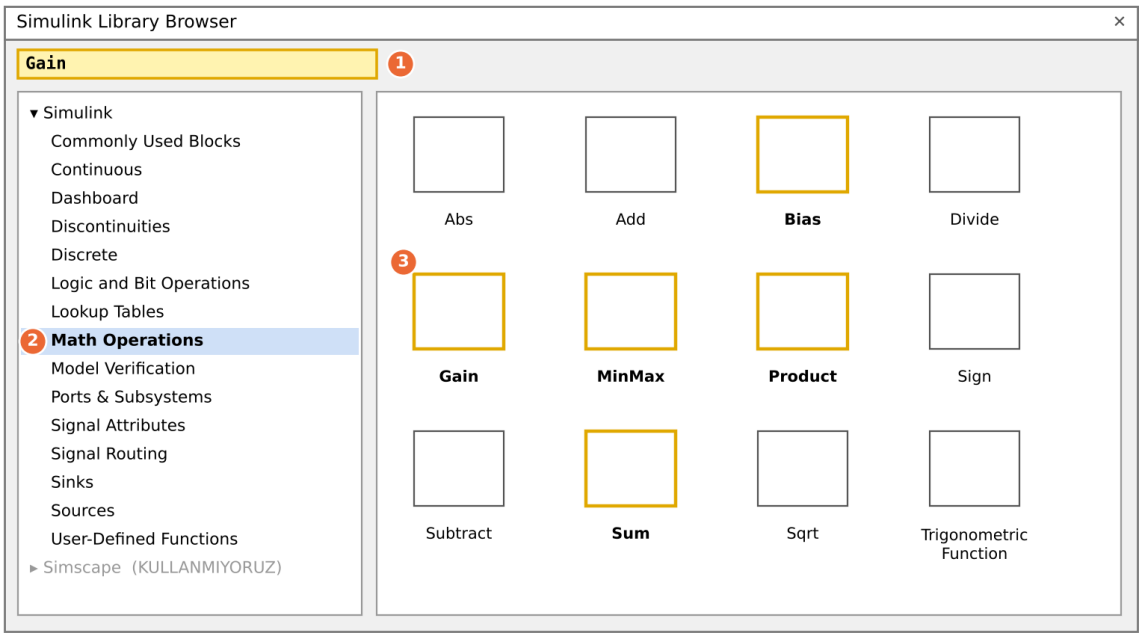
Şekil 5 – Simulink model penceresi (R2020b, sadeleştirilmiş). Numaralar aşağıdaki listeyle eşleşir.

#	Ne	Ne işe yarar
1	Library Browser	Blok kütüphanesini açar (Ctrl+Shift+L). Bütün bloklar buradan sürüklenir.
2	Stop Time kutusu	Simülasyonun kaç saniye süreceği. Buraya **t_stop** yazacağız (parametre dosyasında 3600).
3	Run	Simülasyonu başlatır (Ctrl+T). Yanındaki kırmızı kare durdurur.
4	Adres çubuğu (breadcrumb)	Hangi alt sistemin içinde olduğunu gösterir. "klima_modeli" yazısına tıklayınca en üst seviyeye dönersin.
5	Model Browser	Alt sistemlerin ağacı. Bir ada tıklayınca o alt sisteme gidersin. Görünmüyorsa: tuvalin sol kenarındaki küçük » okuna tıkla.
6	MODELING sekmesi	Model Settings (Ctrl+E) ve Model Properties burada.
7	Data Inspector	Kayıtlı sinyalleri üst üste çizmek için (isteğe bağlı).
8	Tuval (canvas)	Blokları koyduğun ve bağladığın beyaz alan. Fare tekerleği: yakınlaştır/uzaklaştır. Boşluk tuşu: ekrana sığdır.

5.3 Blok eklemek

İki yol var; ikisi de aynı bloğu koyar:

- **Hızlı yol (önerilen):** tuvalde boş bir yere **tek tıkla** (ya da çift tıkla) ve bloğun adını yazmaya başla, örneğin **Gain**. Açılan listede doğru bloğu seçip **Enter**'a bas. Blok tıkladığın yere konur.
- **Library Browser ile:** (1) arama kutusuna adı yaz ya da (2) soldaki ağaçtan kütüphaneyi seç, (3) sağdaki bloğu farenin sol tuşuyla tutup tuvale sürükle.



*Şekil 6 – Library Browser. Simscape kütüphanesi de listede görünebilir; bu modelde **hiç kullanmıyoruz**.*

Modelde kullanacağımız blokların hepsi aşağıdaki tabloda. Hepsi **Simulink** ana kütüphanesindedir (toolbox gerekmez).

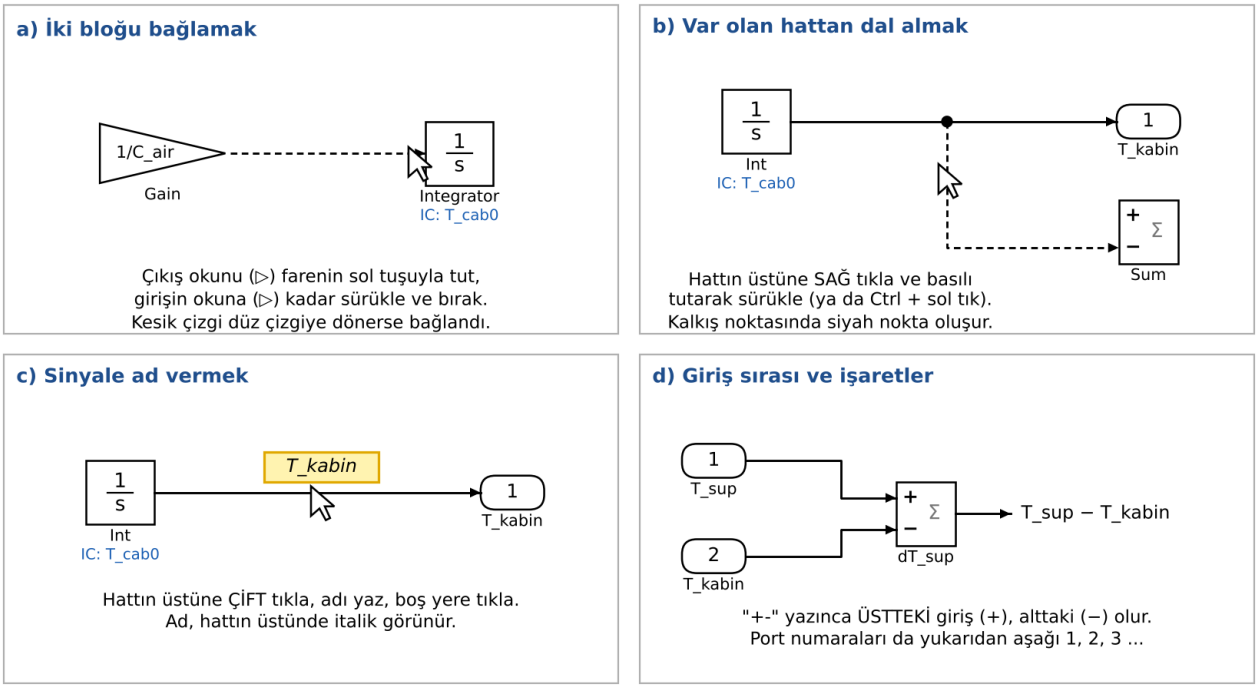
Blok	Kütüphane (Library Browser'da)	Bu modelde ne işe yarar
Constant	Sources	Sabit değer (T_amb, Q_solar…)
Step	Sources	Klimayı t_on anında açmak (AC_on: 0 → 1)
Clock	Sources	Simülasyon zamanı
In1, Out1, Subsystem	Ports & Subsystems	Alt sistem, girişleri ve çıkışları

Blok	Kütüphane (Library Browser'da)	Bu modelde ne işe yarar
Sum	Math Operations	Toplama/çıkarma; işaretler "+-" gibi yazılır
Gain	Math Operations	Sabitle çarpma (1/C_air, UA_amb...)
Product	Math Operations	Sinyalleri çarpma; "*/" yazılırsa bölme
Bias	Math Operations	Sabit ekleme (T_e + 273,15)
MinMax	Math Operations	max(...) ve min(...)
Integrator	Continuous	Durumlar (1/s): T_kabin, T_yapi, T_e, T_c, sensör, enerji
PID Controller	Continuous	PI kontrolcü (anti-windup dahili)
1-D Lookup Table	Lookup Tables	R134a tablosundan ρ_g, h_g, h_f, p okumak
Saturation	Discontinuities	Alt/üst sınır (COP, donma sınırı)
Rate Limiter	Discontinuities	Kompresör hızının değişim hızı sınırı
Relay	Discontinuities	Histerezisli aç-kapa (kompresör, yüksek basınç)
Relational Operator	Logic and Bit Operations	Karşılaştırma (T_olcum ≤ T_set + 0,5)
Mux, Goto, From	Signal Routing	Sinyalleri birleştirmek / kablosuz taşımak
Scope, Display, Stop Simulation	Sinks	Grafik, sayı, hedefe ulaşınca durdurma

Bloğa ad vermek ve parametre girmek

- **Ad:** bloğun altındaki yazıya (örneğin "Gain1") tıkla, eski adı sil, yenisini yaz, boş bir yere tıkla. Rehberdeki adları kullanırsan çizimlerle karşılaştırman kolaylaşır. Aynı alt sistemde iki blok aynı adı alamaz.
- **Parametre:** bloğa **çift tıkla** → "Block Parameters" penceresi açılır. Sarı ile gösterdiğim kutulara yaz → **OK**. Kutulara sayı yerine **değişken adı** yaz (örneğin 1/C_air): değerleri sonra sadece parametre dosyasından değiştirirsin.
- **Döndürmek / çevirmek:** bloğu seç → **Ctrl+R** (90° döndür), **Ctrl+I** (yatay çevir). Bu modelde gerek yok: bütün bloklar soldan sağa akar.
- **Boyutlandırmak:** bloğu seç, köşesindeki küçük kareyi sürükle. 5 girişli Sum gibi blokları uzatmak çizimi rahatlatır.
- **Kopyalamak:** Ctrl+C / Ctrl+V, ya da bloğu **sağ tuşla** sürükle. Aynı ayarlı çok blok gerektiğinde (örneğin 4 tane [Te] From bloğu) zaman kazandırır.

5.4 Bağlamak, dal almak, sinyale ad vermek

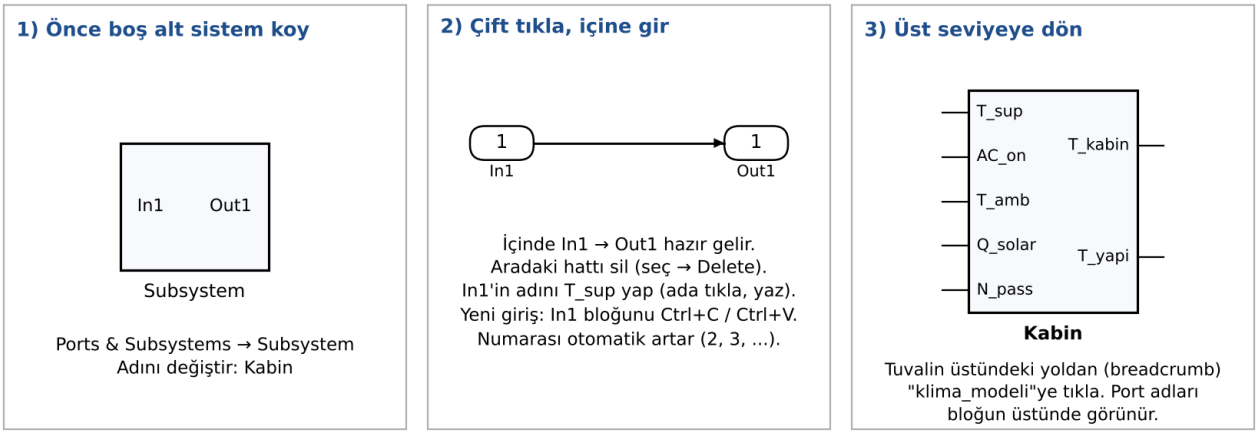


Şekil 7 – Bağlantı işlemleri. Bütün modeli bu dört hareketle kuracaksın.

- Bağlantı **her zaman çıkıştan girişe** doğru çekilir. Bir girişe sadece **bir** hat bağlanabilir; bir çıkıştan ise istediğin kadar dal alınabilir.
- **Kısayol:** önce kaynak bloğa tıkla, sonra **Ctrl** basılıyken hedef bloğa tıkla: Simulink ikisini kendisi bağlar (boş giriş varsa).
- **Hattı silmek:** hatta tıkla (mavi olur) → **Delete**. Bağlanmamış hat ucu kırmızı kesik çizgi olarak görünür; bunlar Ctrl+D'de hata verir.
- **Hattı düzenlemek:** hattın köşesini tutup sürükleyebilirsin. Çizimlerdeki kıvrımlar sadece okunurluk için; Simulink'te hatların nereden geçtiği hesabı değiştirmez, **neyin neye bağlı olduğu** değiştirir.
- **Kontrol: Ctrl+D** (Update Diagram). Bağlanmamış port, eksik parametre ve boyut hatalarını simülasyon çalıştırmadan gösterir. Her alt sistemi bitirince bas.

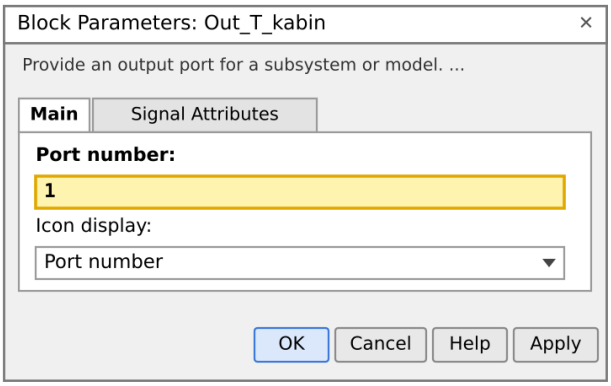
5.5 Alt sistem ve portlar

Modeli 6 alt sisteme bölüyoruz (Bölüm 2.3). Bir alt sistem, içinde başka bloklar olan bir kutudur. Dışarıdan bakınca sadece girişleri (In1) ve çıkışları (Out1) görünür.



Şekil 8 – Boş alt sistem koyup içini doldurmak. Önerilen yol bu; her alt sistemi aynı şekilde aç.

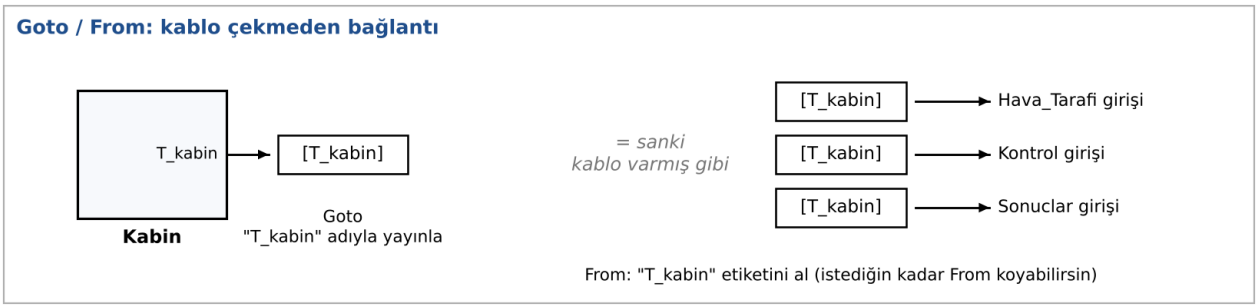
- **Port numarası:** In1/Out1 bloklarının içindeki sayı, alt sistem kutusundaki port sırasıdır (yukarıdan aşağı). Rehberdeki çizimlerde her portun numarası yazılı. Numarayı değiştirmek için porta çift tıkla → **Port number**. Simulink diğerlerini kendisi kaydırır.
- **Portun adı:** In1 bloğunun adı, alt sistem kutusunda giriş etiketi olarak görünür. Bu yüzden In1 bloklarına sinyalin adını veriyoruz: T_sup, AC_on…
- **Alternatif yol:** blokları önce en üst seviyede kurup fareyle seç → sağ tık → **Create Subsystem from Selection** (Ctrl+G). Simulink portları kendisi ekler ama adlandırmayı yine sen yaparsın.



Şekil 9 – Port numarası In1 ve Out1 bloklarında aynı yerden değiştirilir.

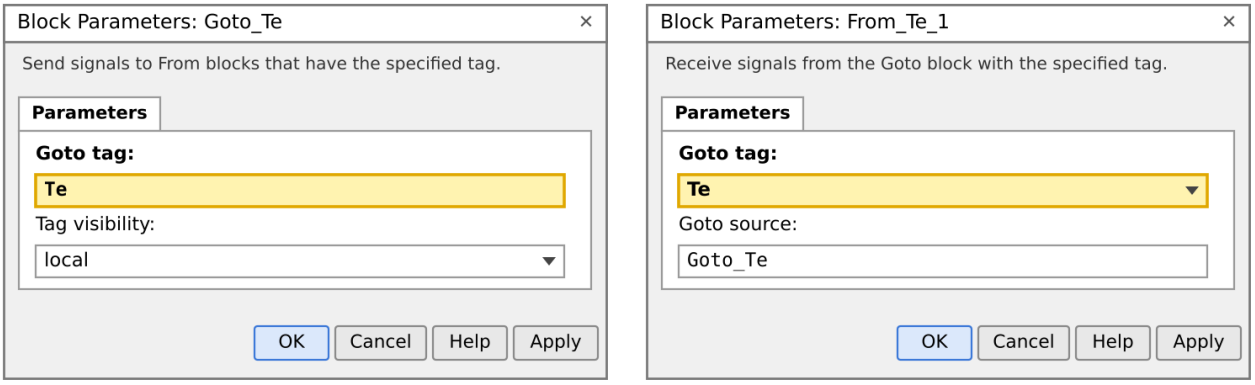
5.6 Goto / From: kablosuz bağlantı

En üst seviyede 6 alt sistem arasında 30'dan fazla bağlantı var. Hepsini kabloyla çekmek karmaşık bir örümcek ağı oluşturur. Bunun yerine her çıkışa bir **Goto** bloğu koyup sinyali bir **etiketle** (tag) yayınlıyoruz; ihtiyaç olan her yerde aynı etiketli bir **From** bloğu sinyali alıyor.



Şekil 10 – Goto bir kez, From istediğin kadar. Etiket adları büyük/küçük harfe duyarlıdır (T_kabin ≠ t_kabin).

- Goto bloğunun **Tag visibility** ayarı **local** kalsın: aynı seviyedeki From blokları görür. Bu modelde Goto/From'u iki yerde kullanıyoruz: (1) en üst seviyede alt sistemler arasında, (2) Sogutucu_Cevrim'in içinde (T_e ve T_c dört-beş yere gittiği için).
- From bloğuna çift tıklayınca **Goto tag** listesinde o seviyedeki bütün Goto etiketleri görünür; listeden seçmek yazmaktan güvenlidir.
- Aynı seviyede **aynı etiketli iki Goto** olamaz; Simulink hata verir. Ara testlerde geçici Goto koyacağız; gerçeği gelince geçiciyi sileceğiz.

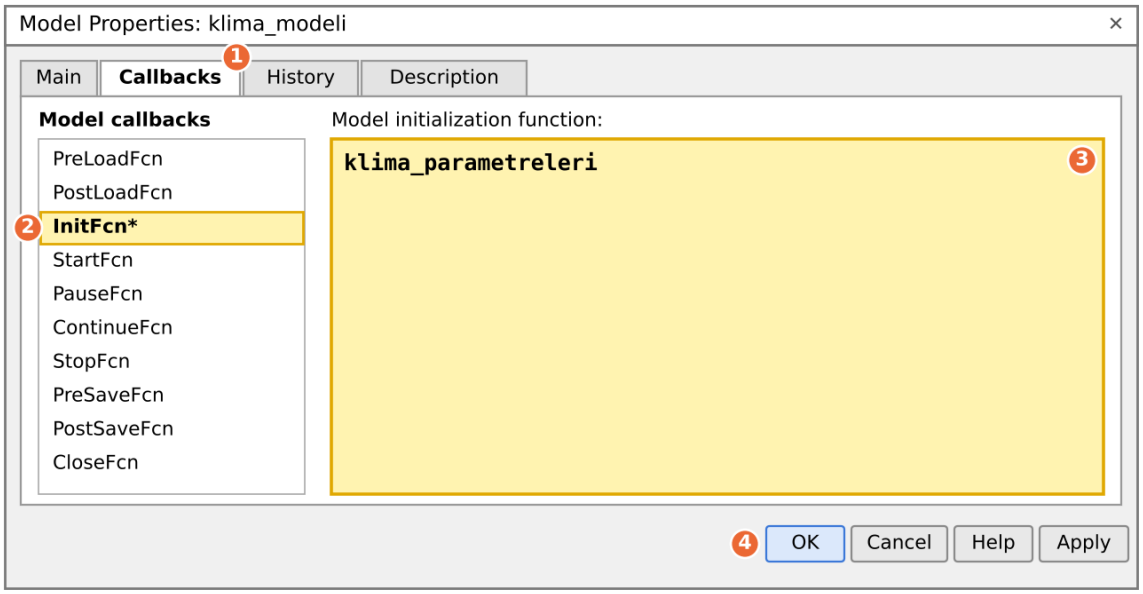


Şekil 11 – Goto ve From ayarları.

5.7 Model ayarları: parametre dosyası ve çözücü

Parametrelerin her Run'da otomatik yüklenmesi (InitFcn)

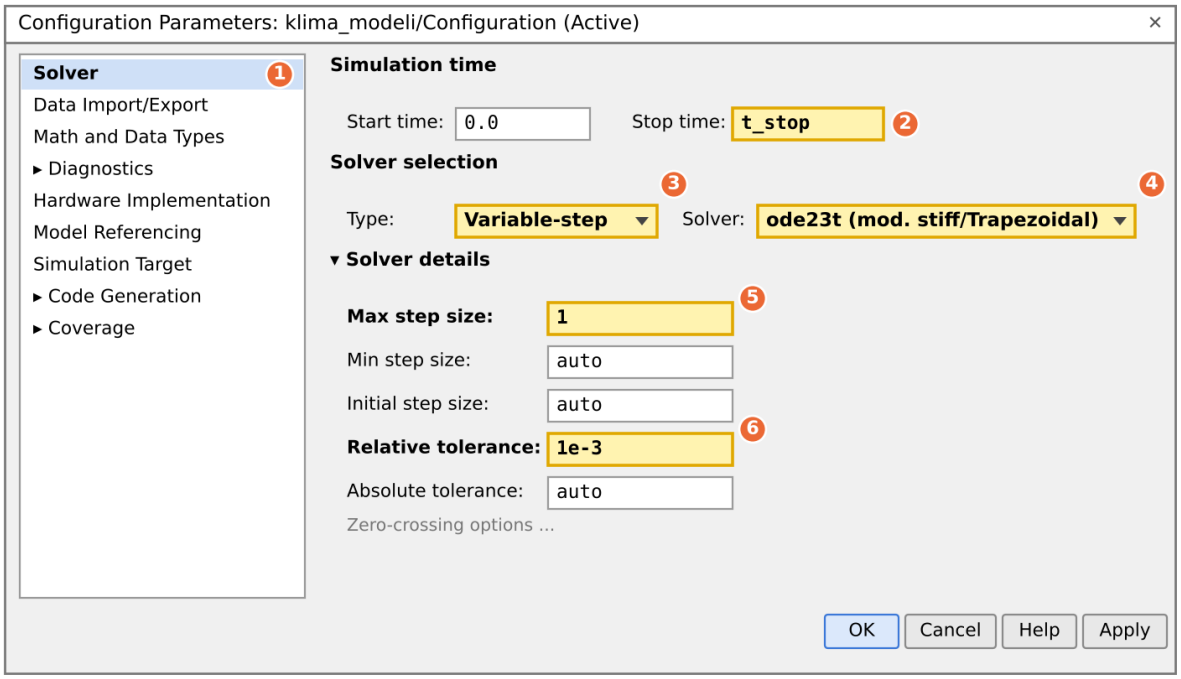
1. MODELING sekmesi → **Model Settings** düğmesinin altındaki küçük ok (▾) → **Model Properties**.
2. Açılan pencerede **Callbacks** sekmesi (1).
3. Soldaki listeden **InitFcn** (2).
4. Sağdaki büyük kutuya **klima_parametreleri** yaz (3) (uzantısız, sadece dosya adı).
5. **OK** (4). Modeli kaydet. Artık Run'a her bastığında önce bu dosya çalışır; parametre dosyasında bir sayıyı değiştirip kaydetmen yeterli.



Şekil 12 – Model Properties → Callbacks → InitFcn. Listede "InitFcn" yıldızı, o callback'in dolu olduğunu gösterir.*

Çözücü (Solver) ayarları

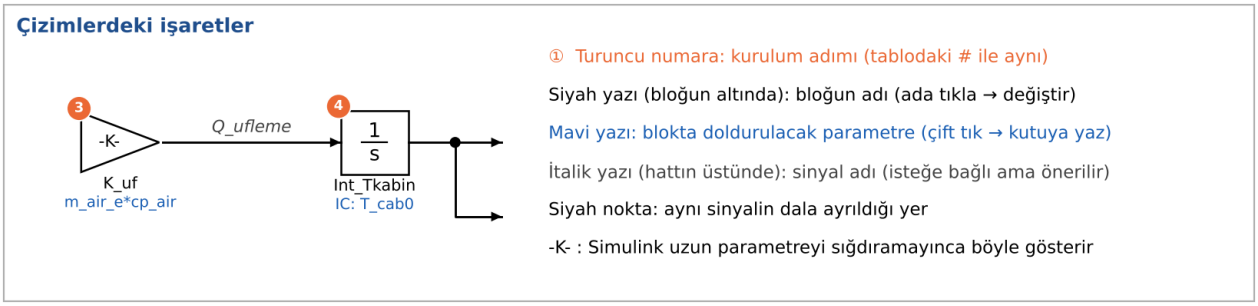
1. MODELING → **Model Settings** (ya da **Ctrl+E**). "Configuration Parameters" penceresi açılır; solda **Solver** seçili olsun (1).
2. **Stop time:** t_stop (2). (Araç çubuğundaki Stop Time kutusu da aynı ayardır.)
3. **Type:** Variable-step (3), **Solver:** ode23t (mod. stiff/Trapezoidal) (4).
4. **Solver details** başlığını aç (▸): **Max step size:** 1 (5), **Relative tolerance:** 1e-3 (6). Diğerleri auto kalsın.
5. **OK**, modeli kaydet.



Şekil 13 – Configuration Parameters → Solver.

Neden ode23t? Modelde çok hızlı (evaporatör ≈ 6 s) ve çok yavaş (iç yapı ≈ 1,7 saat) dinamikler bir arada: buna **stiff** (katı) sistem denir. ode23t bu tür sistemler için uygundur. **Max step 1 s** ise Relay ve Rate Limiter gibi blokların kısa olayları atlamamasını sağlar.

5.8 Bu rehberdeki çizimler nasıl okunur?



Şekil 14 – Bölüm 6–8'deki bütün çizimlerin işaretleri.

- Her alt sistem için önce **Simulink görünümünde bir çizim**, hemen ardından **aynı numaralı bir tablo** var. Tabloda her satır bir blok: hangi kütüphaneden alınacağı, adı, çift tıklayınca hangi kutuya ne yazılacağı ve girişlerine neyin bağlanacağı.
- Tablonun son sütununda "**2: (−) 12 Int_Tkabin ↺**" gibi bir ifade şunu söyler: bu bloğun **2. girişine** (eksi işaretli olan), **12 numaralı Int_Tkabin** bloğunun çıkışını bağla. **↺** işareti, hattın sağdan sola geri döndüğünü (geri besleme) hatırlatır. "**In T_sup**" alt sistemin T_sup giriş portu, "**[Te]**" Te etiketli From bloğu demektir.
- Blokları **numara sırasıyla** koy ve bağla. Önce bütün blokları koyup sonra bağlamak da olur; ama numara sırası hep soldan sağa, yukarıdan aşağı ilerlediği için ekleyip hemen bağlamak daha az hata yaptırır.
- Çizimdeki konumlar birebir olmak zorunda değil; önemli olan bağlantılar. Yine de aynı düzeni kurarsan karşılaştırması çok kolay olur.
- Çizimler bilgisayar ile çizilip **bir simülasyonla doğrulandı**: çizimdeki bağlantılarla kurulan model, Bölüm 4'teki el hesabını ve Bölüm 9'daki sonuçları veriyor.

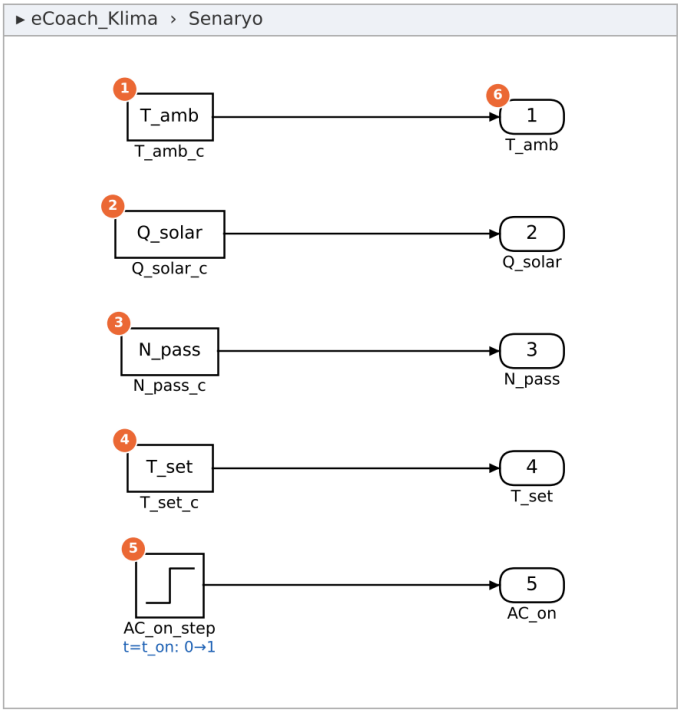
✎ **Kâğıt üzerinde:** Bilgisayara geçmeden önce, Bölüm 6–8'deki her çizimin altındaki tabloyu yazdırıp (ya da telefondan açıp) bloğu koydukça ✔ ile işaretleyebilirsin. Ek D'de yazdırılabilir kısa bir kontrol listesi de var.

6. Senaryo ve Kabin alt sistemleri

Hedef, Bölüm 8.3'teki en üst seviye görünümüdür. Oraya alt sistemleri tek tek kurarak ve her birini test ederek ulaşacağız. Başlamadan en üst seviyeye (klima_modeli) **6 boş Subsystem** koyup adlarını ver: **Senaryo, Kabin, Hava_Tarafi, Sogutucu_Cevrim, Kontrol, Sonuclar** (Türkçe karakter kullanmıyoruz). Sonra sırayla içlerini dolduracağız.

6.1 Senaryo

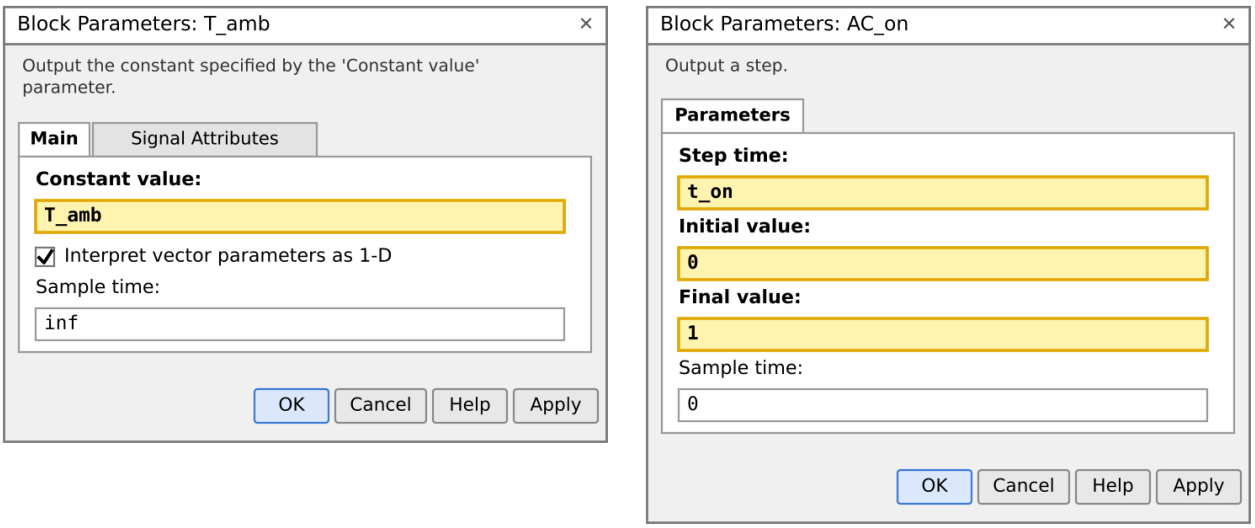
Dış dünyayı temsil eden beş sinyal: dış hava sıcaklığı, güneş yükü, yolcu sayısı, hedef sıcaklık ve klimanın açılma anı. **Girişi yok**, 5 çıkışı var.



Şekil 15 – Senaryo alt sisteminin içi.

1. Senaryo'ya çift tıkla, içine gir. İçinde hazır gelen In1 → Out1 çiftini sil (In1 gerekmeyecek).
2. 4 tane **Constant** koy (1–4), alt alta. Her birine çift tıkla, **Constant value** kutusuna değişken adını yaz.
3. 1 tane **Step** koy (5). Step time = t_on, Initial value = 0, Final value = 1.
4. 5 tane **Out1** koy (6), adlarını ve port numaralarını tablodaki gibi yap, her Constant'ı karşısındaki Out1'e bağla.
5. Adres çubuğundan klima_modeli'ye dön: Senaryo kutusunun sağında 5 çıkış görmelisin.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
1	Constant · Sources	T_amb_c	Constant value: **T_amb**	—
2	Constant · Sources	Q_solar_c	Constant value: **Q_solar**	—
3	Constant · Sources	N_pass_c	Constant value: **N_pass**	—
4	Constant · Sources	T_set_c	Constant value: **T_set**	—
5	Step · Sources	AC_on_step	Step time: **t_on**, Initial value: **0**, Final value: **1**	—
6	5 × Out1 · Ports & Subsystems	T_amb (1), Q_solar (2), N_pass (3), T_set (4), AC_on (5)	Port number: parantezdeki sayı	T_amb ← 1 T_amb_c; Q_solar ← 2 Q_solar_c; N_pass ← 3 N_pass_c; T_set ← 4 T_set_c; AC_on ← 5 AC_on_step



Şekil 16 – Constant ve Step blokları. Değer yerine parametre dosyasındaki değişken adını yaz.

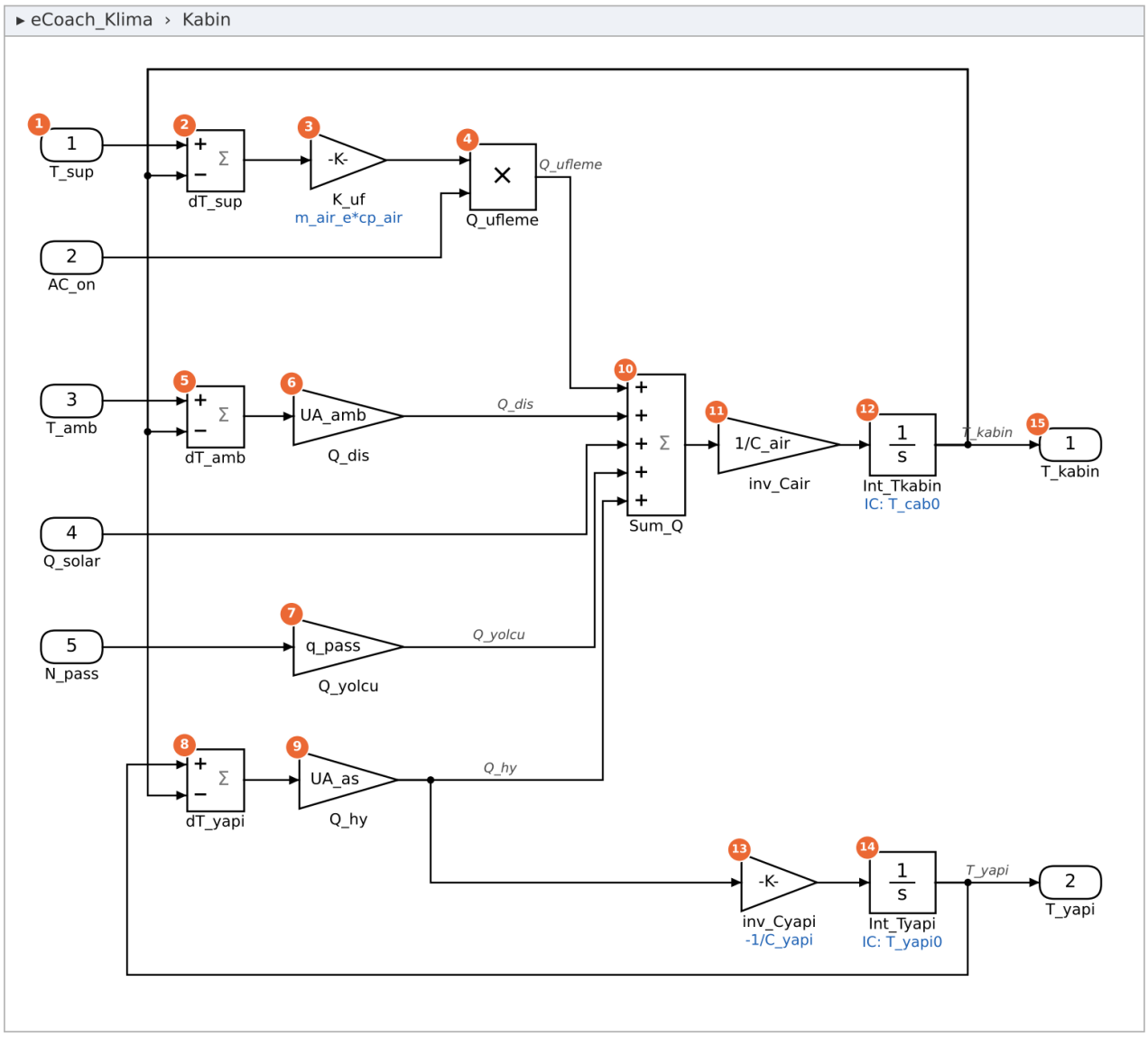
Neden Step? Klima 10. saniyede açılır; ilk 10 saniyede modelin "kapalı" haldeyken doğru durduğunu görürsün. İleride güneş yükünü zamana bağlı değiştirmek istersen Constant yerine **From Workspace** veya **Repeating Sequence** kullanabilirsin.

6.2 Kabin

Kabin havası ve iç yapının (koltuk, panel, döşeme) enerji dengesi. Bölüm 3.1'deki iki denklemin Simulink karşılığı.

Girişler (port)	Nereden gelir	Çıkışlar (port)	Nereye gider
T_sup (1), AC_on (2), T_amb (3), Q_solar (4), N_pass (5)	Hava_Tarafi, Senaryo	T_kabin (1), T_yapi (2)	Hava_Tarafi, Kontrol, Sonuclar

Aşağıdaki çizimde (Şekil 17) beş ısı terimi beş satır halinde soldan sağa akar ve ortadaki 5 girişli **Sum_Q** bloğunda toplanır. Toplam ısı $1/C_{air}$ ile çarpılıp **Integrator**'a girer; çıkışı T_kabin'dir. T_kabin üstteki ve soldaki uzun hatlarla üç Sum bloğunun eksi girişine **geri döner**. İç yapı için aynı kalıp en altta tekrarlanır.



Şekil 17 – Kabin alt sisteminin içi. Turuncu numaralar aşağıdaki tablonun satırlarıdır.

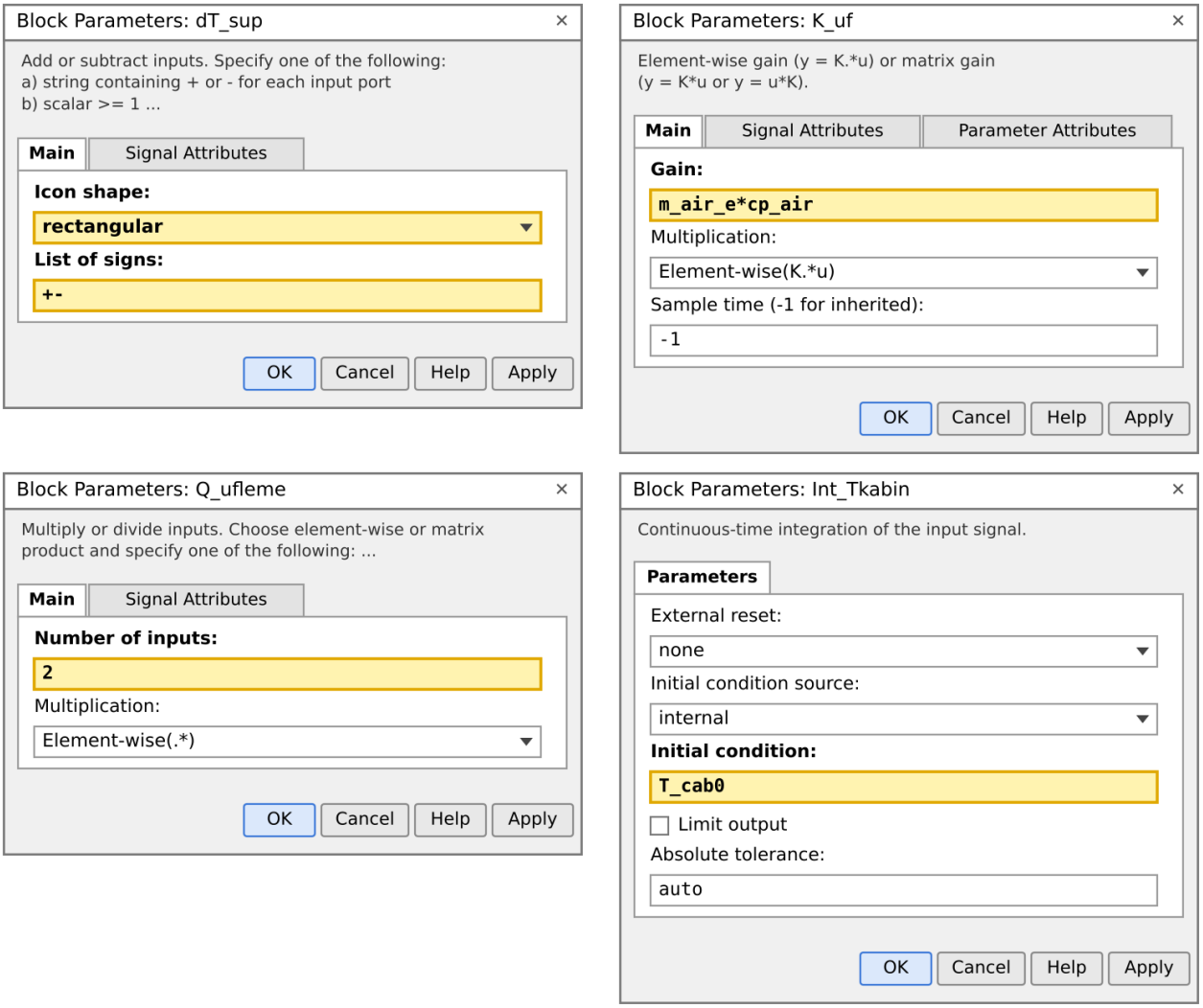
Adım adım

1. Kabin'e gir. In1 bloğunun adını **T_sup** yap. Ctrl+C / Ctrl+V ile 4 tane daha kopyala ve sırayla **AC_on, T_amb, Q_solar, N_pass** adlarını ver (port numaraları 1–5 olmalı). Out1'in adını **T_kabin** yap, bir kopyasını **T_yapi** yap (port 2). Aradaki hattı sil.
2. **Üfleme satırı (2–4):** Sum (+-) → Gain (m_air_e*cp_air) → Product (2 giriş). Product'ın 2. girişine AC_on gelir: klima kapalıyken fan da kapalı, üfleme ısısı 0.
3. **Dış ortam satırı (5–6):** Sum (+-) → Gain (UA_amb).
4. **Yolcu satırı (7):** N_pass → Gain (q_pass). Q_solar ise hiçbir blok olmadan doğrudan toplayıcıya gider.
5. **İç yapı satırı (8–9):** Sum (+-) → Gain (UA_as). Bu satırın çıkışı (Q_hy) iki yere gider: toplayıcıya ve iç yapı integratörüne (13). İkinci hat için Q_hy hattından **dal al**.
6. **Toplayıcı (10):** Sum, List of signs: **+++++**. Blok küçük gelir; alt kenarından sürükleyip uzat ki 5 giriş rahat görünsün. Girişleri yukarıdan aşağı: Q_ufleme, Q_dis, Q_solar, Q_yolcu, Q_hy.
7. **Kabin havası durumu (11–12):** Gain (1/C_air) → Integrator (Initial condition: **T_cab0**). Integrator çıkışını T_kabin Out1'ine bağla.
8. **Geri besleme:** Integrator çıkışından dal al, yukarı çık, sola git ve 2, 5, 8 numaralı Sum bloklarının **alt (−)** girişlerine bağla. Her biri için ayrı dal alabilirsin; çizimdeki gibi tek bir ortak

hat çekip ondan dallanmak daha düzenlidir.

9. **İç yapı durumu (13–14):** Gain (**-1/C_yapi**, eksi işaretine dikkat) → Integrator (T_yapi0) → T_yapi Out1. Integrator çıkışından dal alıp 8 numaralı Sum'ın **üst (+)** girişine bağla.
10. **Ctrl+D**. Hata yoksa üst seviyeye dön.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
1	5 × In1 · Ports & Subsystems	T_sup (1), AC_on (2), T_amb (3), Q_solar (4), N_pass (5)	Port number: parantezdeki sayı	—
2	Sum · Math Operations	dT_sup	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) In T_sup; 2: (−) 12 Int_Tkabin ↺
3	Gain · Math Operations	K_uf	Gain: **m_air_e*cp_air**	2 dT_sup
4	Product · Math Operations	Q_ufleme	Number of inputs: **2**	1: 3 K_uf; 2: In AC_on
5	Sum · Math Operations	dT_amb	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) In T_amb; 2: (−) 12 Int_Tkabin ↺
6	Gain · Math Operations	Q_dis	Gain: **UA_amb**	5 dT_amb
7	Gain · Math Operations	Q_yolcu	Gain: **q_pass**	In N_pass
8	Sum · Math Operations	dT_yapi	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) 14 Int_Tyapi ↺; 2: (−) 12 Int_Tkabin ↺
9	Gain · Math Operations	Q_hy	Gain: **UA_as**	8 dT_yapi
10	Sum · Math Operations	Sum_Q	Icon shape: rectangular; List of signs: **+++++**	1: (+) 4 Q_ufleme; 2: (+) 6 Q_dis; 3: (+) In Q_solar; 4: (+) 7 Q_yolcu; 5: (+) 9 Q_hy
11	Gain · Math Operations	inv_Cair	Gain: **1/C_air**	10 Sum_Q
12	Integrator · Continuous	Int_Tkabin	Initial condition: **T_cab0**	11 inv_Cair
13	Gain · Math Operations	inv_Cyapi	Gain: **-1/C_yapi**	9 Q_hy
14	Integrator · Continuous	Int_Tyapi	Initial condition: **T_yapi0**	13 inv_Cyapi
15	2 × Out1 · Ports & Subsystems	T_kabin (1), T_yapi (2)	Port number: parantezdeki sayı	T_kabin ← 12 Int_Tkabin; T_yapi ← 14 Int_Tyapi



Şekil 18 – Kabin'de ilk kez kullanılan dört blok ve doldurulacak kutular (sarı).

⚠ Sum bloğunda işaret sırası girişlerin **yukarıdan aşağı** sırasıdır. "+-" ise **üstteki** giriş artı, alttaki eksidir. Ters bağlarsan klima açılınca kabin soğumak yerine ısınır.

Neden -1/C_yapi? Q_hy = UA_as·(T_yapi − T_kabin), iç yapıdan havaya giden ısıdır. Hava bunu kazanır (+), yapı ise aynı ısıyı kaybeder (−). Aynı sinyali iki yerde kullanıp işareti Gain'de ters çeviriyoruz; ayrı bir Sum gerekmez.

Integrator'ın başlangıç değeri neden önemli? 1/s bloğu integrali bu değerden başlatır. Boş bırakırsan 0 olur ve kabin 0 °C'den başlar. Güneşte beklemiş otobüsü temsil etmek için T_cab0 = 45.

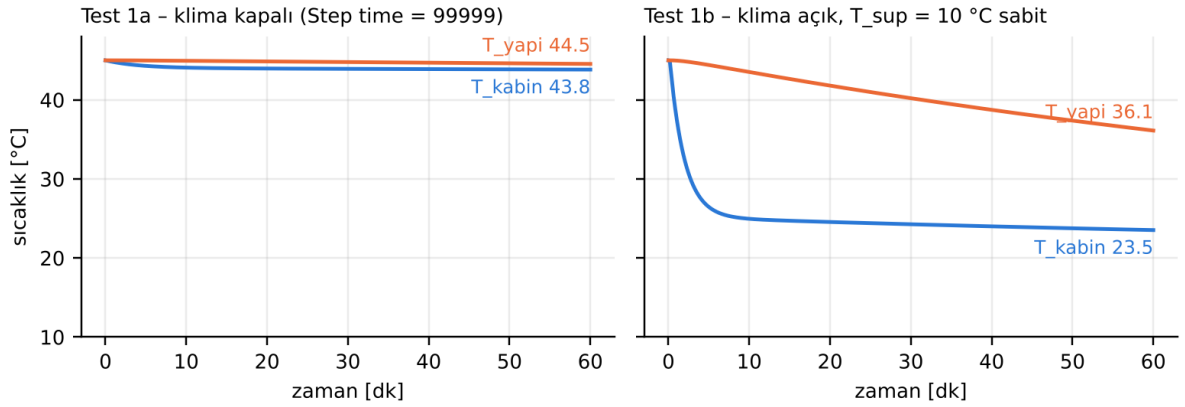
6.3 Ara test 1: kabin tek başına

Kabini test etmek için en üst seviyede Senaryo ve Kabin'i birbirine bağlıyoruz. T_sup henüz yok (Hava_Tarafi boş); onun yerine **geçici** bir sabit veriyoruz.

1. En üst seviyede Senaryo'nun 5 çıkışının her birine bir **Goto** bağla, etiketleri: **T_amb, Q_solar, N_pass, T_set, AC_on** (Bölüm 8.3'teki çizimdeki gibi).
2. Kabin'in 5 girişinin her birinin önüne bir **From** koy: [T_sup], [AC_on], [T_amb], [Q_solar], [N_pass]. Kabin'in çıkışlarına Goto [T_kabin] ve Goto [T_yapi] bağla.
3. **Geçici blok:** bir Constant (değer **10**) koy, çıkışına Goto [T_sup] bağla. Böylece kabine 10 °C'lik hava üflenir. Bu ikisinin yanına "GEÇİCİ" diye not yazabilirsin (tuvale çift tıkla → Create

Annotation).

4. Kabin'in T_kabin ve T_yapi çıkışlarını görmek için geçici bir **Mux** (2 giriş) ve **Scope** koy: From [T_kabin] ve From [T_yapi] → Mux → Scope.
5. **Test 1a (klima kapalı):** Senaryo'nun içindeki Step bloğunda Step time'ı geçici olarak **99999** yap. Run. Scope'a çift tıkla.
6. **Test 1b (klima açık):** Step time'ı tekrar **t_on** yap. Run.



Şekil 19 – Ara test 1'de Scope'ta görmen gereken eğriler (60 dk).

✔ **Test 1a:** kabin 45 °C'den yavaşça **43.8 °C**'ye, iç yapı **44.5 °C**'ye iner. Kalıcı denge 43,3 °C'dir (Bölüm 4.3'teki el hesabı); bir saatte oraya yaklaşır ama ulaşamaz, çünkü iç yapı çok yavaştır. **Test 1b:** 10 °C üfleme ile kabin birkaç dakikada 25–26 °C'ye iner, 60. dakikada **23.5 °C**; iç yapı ise ancak **36.1 °C**'ye iner.

⚠ Test 1b'de kabin soğumuyor, ısınıyorsa: 2 numaralı Sum'ın işaretleri ters ya da T_sup ile T_kabin hatları yer değiştirmiş. Test 1a'da kabin 45 °C'nin üstüne çıkıyorsa 5 numaralı Sum'a bak. Değerler çok farklıysa Gain bloklarındaki değişken adlarını kontrol et.

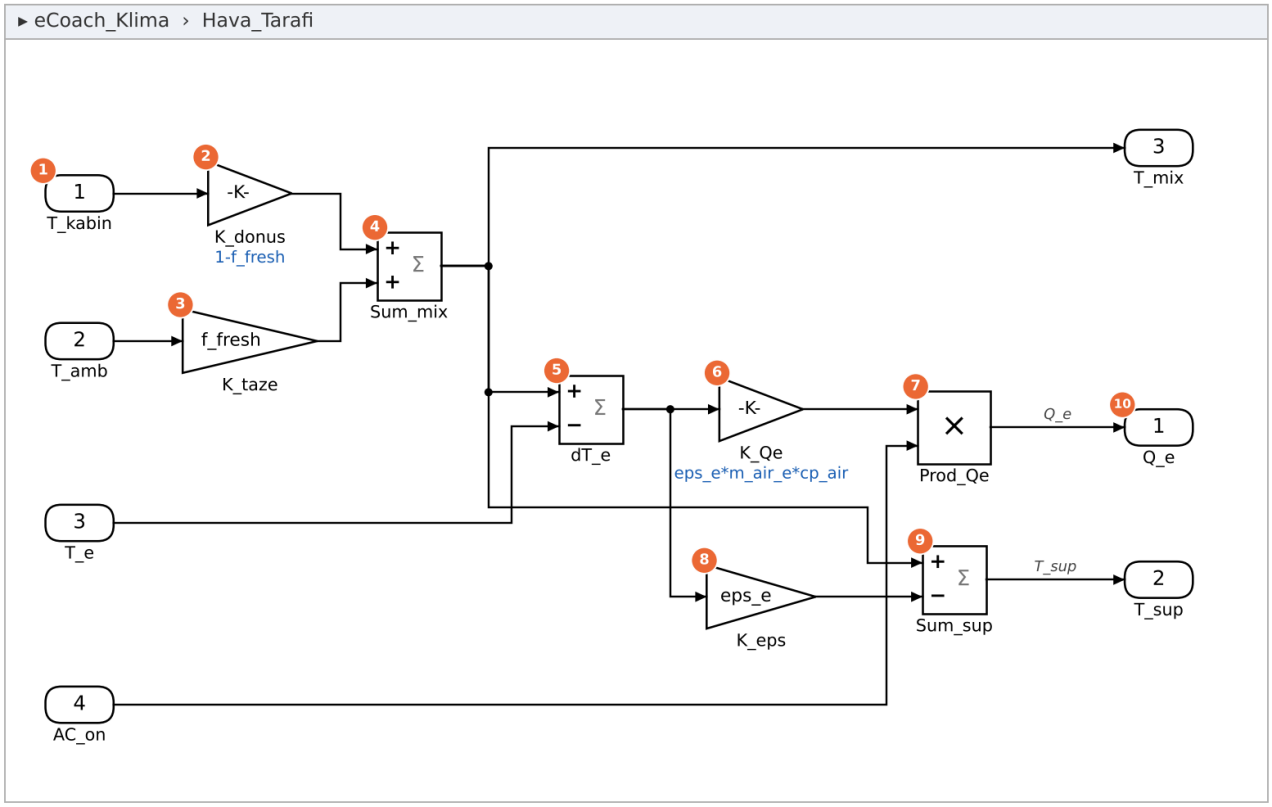
Test bitince Scope ve Mux'u silebilirsin (Sonuclar alt sistemi daha iyisini yapacak). Geçici **Constant 10 → Goto [T_sup]** şimdilik kalsın; Hava_Tarafi kurulunca silinecek.

7. Hava_Tarafi ve Sogutucu_Cevrim

7.1 Hava_Tarafi

Taze hava ile dönüş havasının karışımı, evaporatörün havadan çektiği ısı (Q_e) ve kabine üflenen havanın sıcaklığı (T_sup). Bölüm 3.2'deki üç denklem.

Girişler (port)	Nereden gelir	Çıkışlar (port)	Nereye gider
T_kabin (1), T_amb (2), T_e (3), AC_on (4)	Kabin, Senaryo, Sogutucu_Cevrim	Q_e (1), T_sup (2), T_mix (3)	Sogutucu_Cevrim, Kabin, Sonuclar



Şekil 20 – Hava_Tarafi alt sisteminin içi.

1. 4 giriş (T_kabin, T_amb, T_e, AC_on) ve 3 çıkış (Q_e, T_sup, T_mix) portunu koy ve adlandır.
2. **Karışım (2–4):** T_kabin → Gain (1-f_fresh), T_amb → Gain (f_fresh); ikisi Sum (++) bloğunda toplanır: T_mix. Sum'ın çıkışından üç dal çıkar: T_mix çıkışına, 5 numaralı Sum'a ve 9 numaralı Sum'a.
3. **Sıcaklık farkı (5):** Sum (+-): üstte T_mix, altta T_e. Çıkış ΔT = T_mix − T_e. Bu da iki yere gider: 6 ve 8.
4. **Evaporatör gücü (6–7):** Gain (eps_e*m_air_e*cp_air) → Product (2. girişi AC_on) → Q_e çıkışı.
5. **Üfleme sıcaklığı (8–9):** Gain (eps_e) → Sum (+-): üstte T_mix, altta bu yol. Çıkış T_sup.
6. **Ctrl+D**, üst seviyeye dön.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
1	4 × In1 · Ports & Subsystems	T_kabin (1), T_amb (2), T_e (3), AC_on (4)	Port number: parantezdeki sayı	—
2	Gain · Math Operations	K_donus	Gain: **1-f_fresh**	In T_kabin
3	Gain · Math Operations	K_taze	Gain: **f_fresh**	In T_amb
4	Sum · Math Operations	Sum_mix	Icon shape: rectangular; List of signs: **++**	1: (+) 2 K_donus; 2: (+) 3 K_taze
5	Sum · Math Operations	dT_e	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) 4 Sum_mix; 2: (−) In T_e
6	Gain · Math Operations	K_Qe	Gain: **eps_e*m_air_e*cp_air**	5 dT_e
7	Product · Math Operations	Prod_Qe	Number of inputs: **2**	1: 6 K_Qe; 2: In AC_on
8	Gain · Math Operations	K_eps	Gain: **eps_e**	5 dT_e
9	Sum · Math Operations	Sum_sup	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) 4 Sum_mix; 2: (−) 8 K_eps
10	3 × Out1 · Ports & Subsystems	Q_e (1), T_sup (2), T_mix (3)	Port number: parantezdeki sayı	Q_e ← 7 Prod_Qe; T_sup ← 9 Sum_sup; T_mix ← 4 Sum_mix

Q_e burada hesaplanır ama kabine gitmez; kabin, üflenen havanın sıcaklığını (T_sup) "görür". Q_e ise evaporatörü ısıtmak için Sogutucu_Cevrim'e gider. T_mix çıkışı sadece merak edersen bakmak için; kullanılmasa da olur.

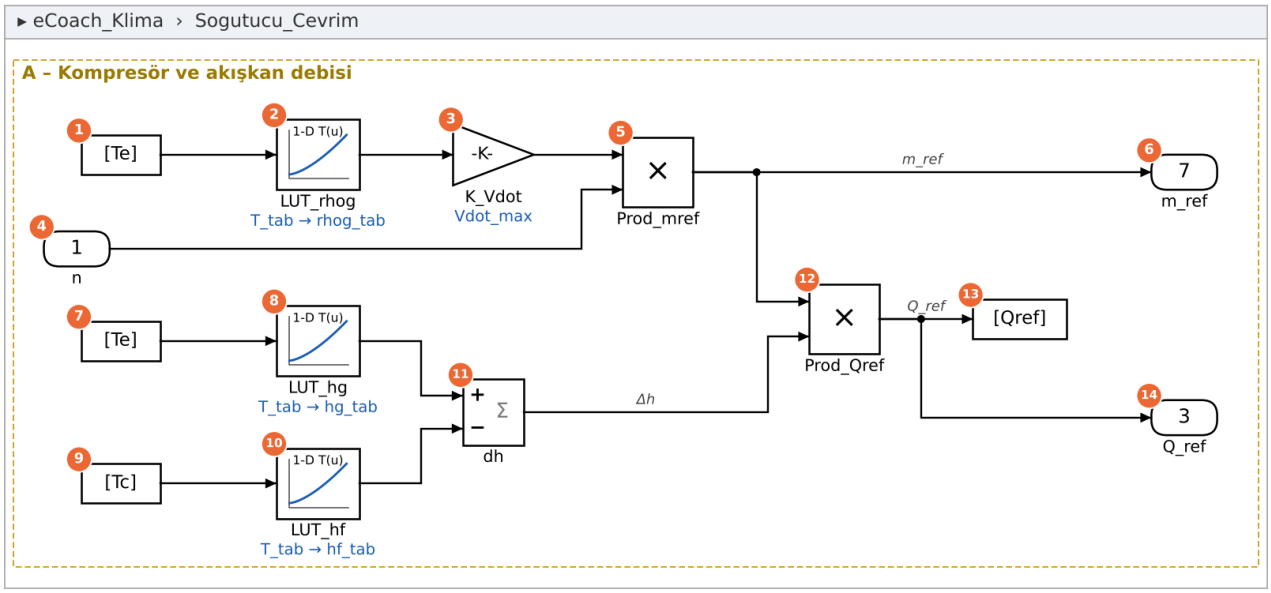
En üst seviyede: Hava_Tarafi'nın girişlerine From [T_kabin], [T_amb], [T_e], [AC_on]; çıkışlarına Goto [Q_e], [T_sup], [T_mix] bağla. Sonra Ara test 1'deki geçici **Constant 10 → Goto [T_sup]** çiftini **sil** (artık gerçek T_sup var; iki tane [T_sup] Goto hata verir).

7.2 Sogutucu_Cevrim

Modelin en kalabalık kısmı: kompresör, akışkan debisi, COP, kompresör gücü ve evaporatör/kondenser sıcaklıkları. 58 blok var, ama dört bölgeye ayrılınca her biri kısa. Bölgeler arasındaki kablolar yerine **iç Goto/From** kullanıyoruz: T_e ve T_c birer kez Goto ile yayınlanır ([Te], [Tc]), gerekli her yerde From ile okunur. Aynı şekilde [Qref] ve [W].

Girişler (port)	Nereden gelir	Çıkışlar (port)
n (1), Q_e (2), T_amb (3), AC_on (4)	Kontrol, Hava_Tarafi, Senaryo	T_e (1), T_c (2), Q_ref (3), W (4), Q_c (5), COP (6), m_ref (7), p_e (8), p_c (9)

Sarı kesikli çerçeveler (A–D) Simulink'te yoktur, sadece rehberde gruplamak için çizildi. Hepsi aynı alt sistemin içinde, alt alta durur.

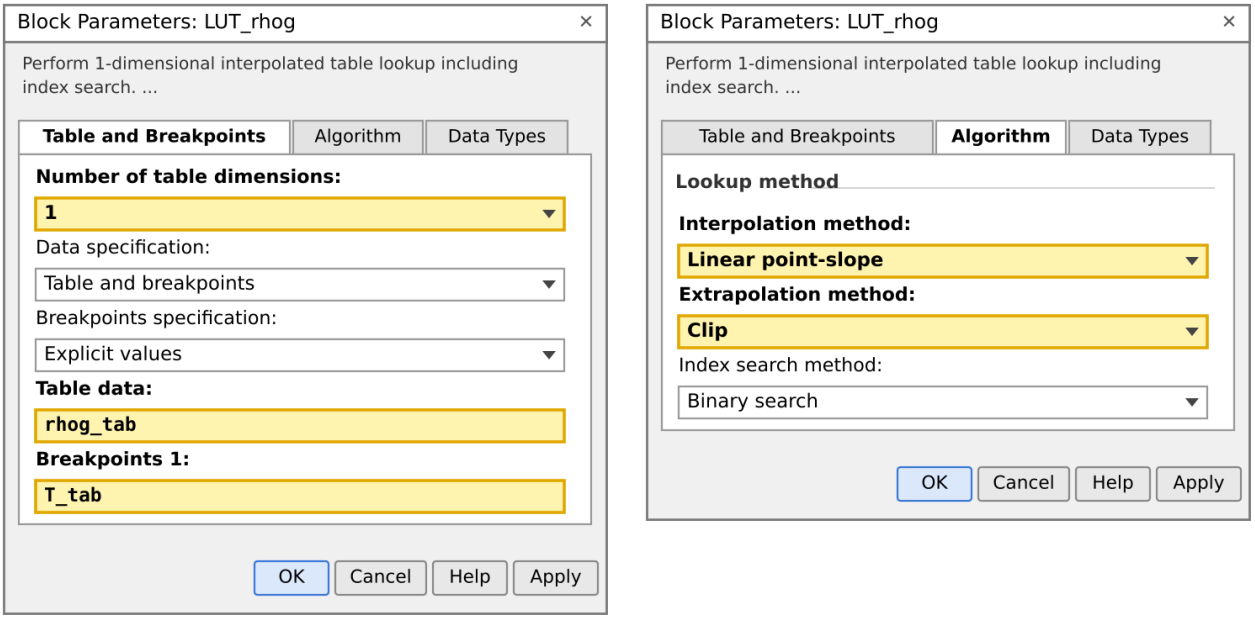


Şekil 21 – Sogutucu_Cevrim, bölge A: kompresörün emdiği akışkan debisi ve soğutma gücü Q_ref = $\dot{m}_{ref}$·Δh.

Bölge A – Kompresör ve akışkan debisi

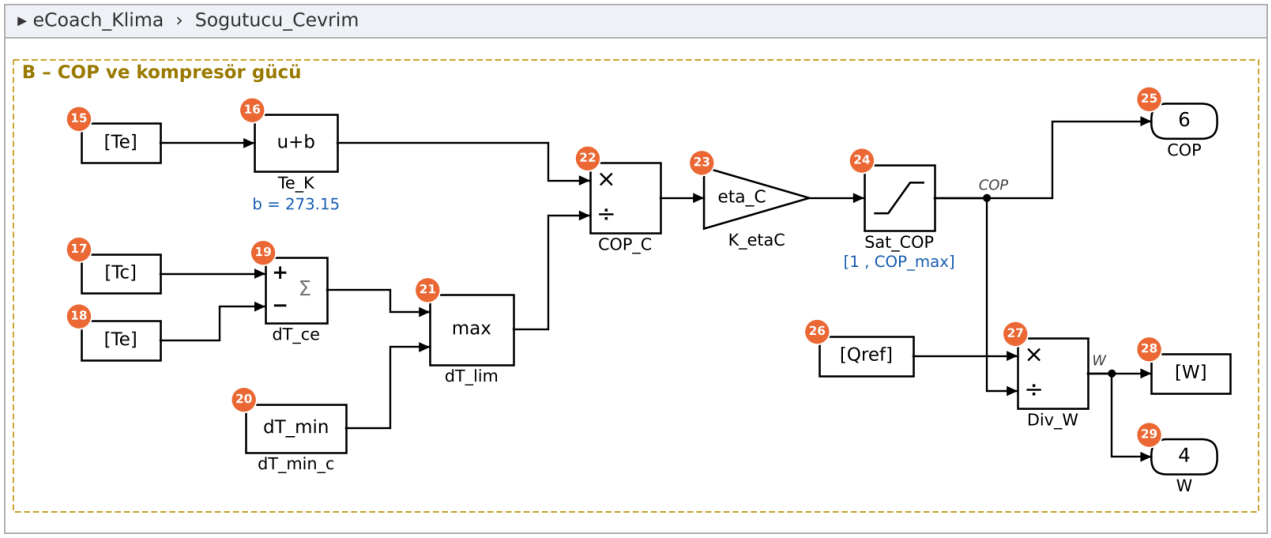
1. Önce **bütün portları** koy: 4 In1 (n, Q_e, T_amb, AC_on) ve 9 Out1. Out1'lerin port numaralarına dikkat: çizimlerde her Out1'in içinde yazıyor (m_ref = 7, Q_ref = 3, …).
2. From [Te] → 1-D Lookup Table (rhog_tab) → Gain (Vdot_max) → Product (2. girişi n). Çıkış: akışkan debisi m_ref.
3. From [Te] → Lookup (hg_tab) ve From [Tc] → Lookup (hf_tab); ikisi Sum (+-) bloğunda: Δh = $h_g(T_e) - h_f(T_c)$.
4. Product: m_ref × Δh = Q_ref. Çıkışını **Goto [Qref]** ve Q_ref Out1'ine bağla.
5. Henüz [Te] ve [Tc] Goto blokları yok, bu yüzden From bloklarının Goto tag listesi boş görünür: etiketi elle yaz (Te, Tc). Bölge C bitince her şey yerine oturur.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
1	From · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	—
2	1-D Lookup Table · Lookup Tables	LUT_rhog	Table data: **rhog_tab**; Breakpoints 1: **T_tab**; Algorithm: Linear point-slope, Clip	[Te]
3	Gain · Math Operations	K_Vdot	Gain: **Vdot_max**	2 LUT_rhog
4	In1 · Ports & Subsystems	n (1)	Port number: parantezdeki sayı	—
5	Product · Math Operations	Prod_mref	Number of inputs: **2**	1: 3 K_Vdot; 2: In n
6	Out1 · Ports & Subsystems	m_ref (7)	Port number: parantezdeki sayı	m_ref ← 5 Prod_mref
7	From · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	—
8	1-D Lookup Table · Lookup Tables	LUT_hg	Table data: **hg_tab**; Breakpoints 1: **T_tab**; Algorithm: Linear point-slope, Clip	[Te]
9	From · Signal Routing	[Tc]	Goto tag: **Tc**	—
10	1-D Lookup Table · Lookup Tables	LUT_hf	Table data: **hf_tab**; Breakpoints 1: **T_tab**; Algorithm: Linear point-slope, Clip	[Tc]
11	Sum · Math Operations	dh	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) 8 LUT_hg; 2: (−) 10 LUT_hf
12	Product · Math Operations	Prod_Qref	Number of inputs: **2**	1: 5 Prod_mref; 2: 11 dh
13	Goto · Signal Routing	[Qref]	Goto tag: **Qref**	12 Prod_Qref
14	Out1 · Ports & Subsystems	Q_ref (3)	Port number: parantezdeki sayı	Q_ref ← 12 Prod_Qref



Şekil 22 – 1-D Lookup Table: iki sekmede ayar var. "Table data" kutusuna tabloyu (rhog_tab, hg_tab, hf_tab, p_tab), "Breakpoints 1" kutusuna her zaman T_tab yaz.

Lookup Table ne yapar? Verilen sıcaklığa karşılık gelen değeri iki tablo noktası arasında doğrusal olarak bulur (Bölüm 4.1'de elle yaptığın ara değer hesabının aynısı). **Clip**, T_e tablo dışına çıkarsa (örneğin −25 °C) uç değeri kullanır; saçma sonuç üretmez. Eski sürümlerde "Linear point-slope" yerine sadece **Linear** yazabilir; aynı şeydir.

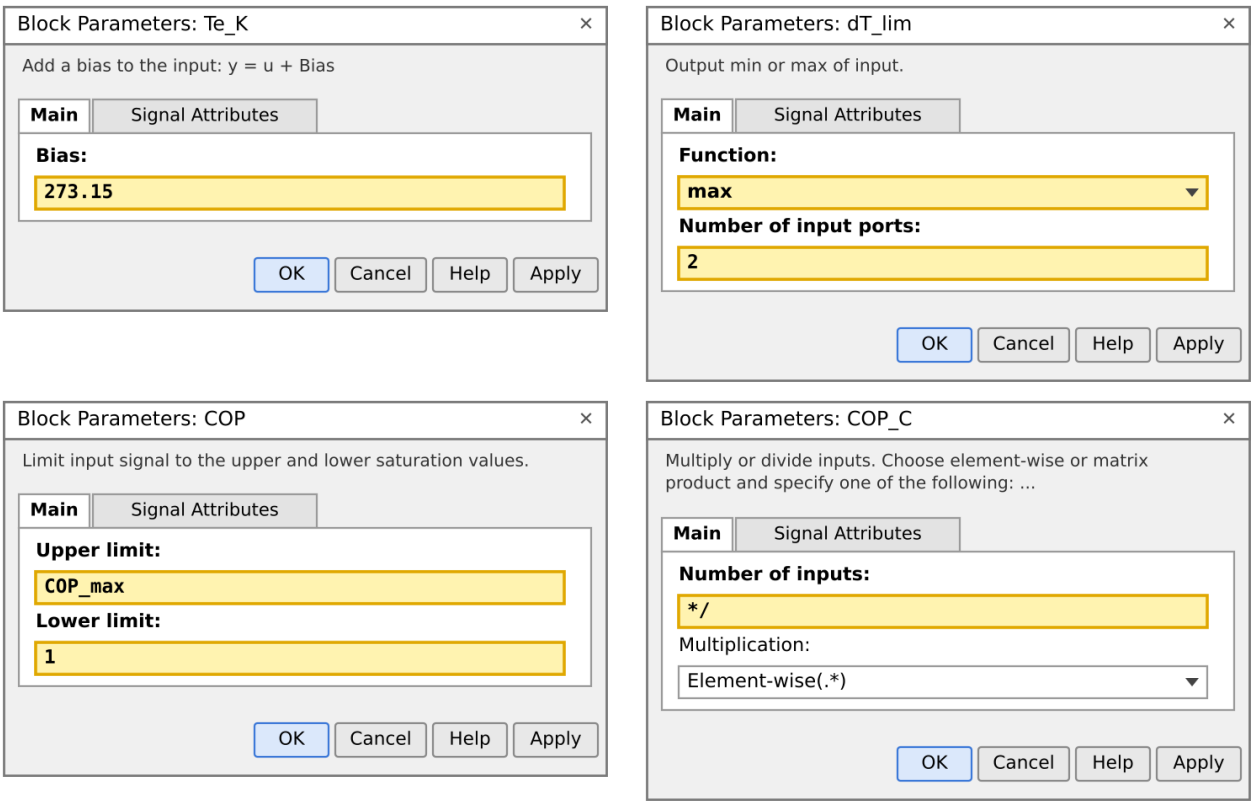


Şekil 23 – Sogutucu_Cevrim, bölge B: COP = $\eta_C \cdot (T_e + 273{,}15) / \max(T_c - T_e, dT_min)$, sonra W = Q_ref / COP.

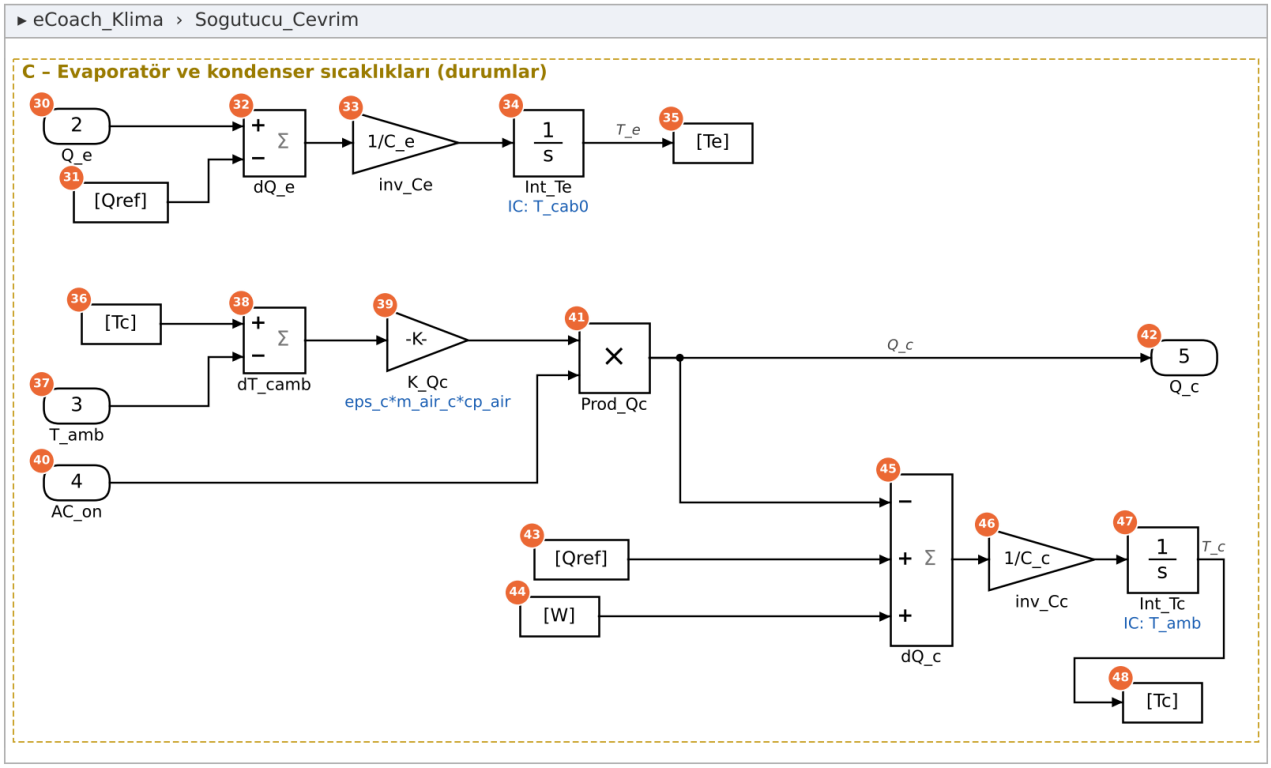
Bölge B – COP ve kompresör gücü

1. From [Te] → **Bias** (273.15): Kelvin'e çevirme.
2. From [Tc] ve From [Te] → Sum (+-): $T_c - T_e$. Constant (dT_min) ile birlikte **MinMax** (max) bloğuna: fark en az 5 K olsun (sıfıra bölmeyi önler).
3. **Product, Number of inputs = */**: üst giriş (×) Kelvin sıcaklık, alt giriş (÷) sınırlı fark. Çıkış Carnot COP'si.
4. Gain (eta_C) → **Saturation** (1 ... COP_max): gerçek COP. Çıkışını COP Out1'ine bağla, bir dal da W bloğuna.
5. **Product (*/)**: üstte From [Qref] (×), altta COP (÷) → W. Çıkışını **Goto [W]** ve W Out1'ine bağla.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
15	From · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	—
16	Bias · Math Operations	Te_K	Bias: **273.15**	[Te]
17	From · Signal Routing	[Tc]	Goto tag: **Tc**	—
18	From · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	—
19	Sum · Math Operations	dT_ce	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) [Tc]; 2: (−) [Te]
20	Constant · Sources	dT_min_c	Constant value: **dT_min**	—
21	MinMax · Math Operations	dT_lim	Function: **max**; Number of input ports: **2**	1: 19 dT_ce; 2: 20 dT_min_c
22	Product · Math Operations	COP_C	Number of inputs: ***/**	1: (×) 16 Te_K; 2: (÷) 21 dT_lim
23	Gain · Math Operations	K_etaC	Gain: **eta_C**	22 COP_C
24	Saturation · Discontinuities	Sat_COP	Upper limit: **COP_max**; Lower limit: **1**	23 K_etaC
25	Out1 · Ports & Subsystems	COP (6)	Port number: parantezdeki sayı	COP ← 24 Sat_COP
26	From · Signal Routing	[Qref]	Goto tag: **Qref**	—
27	Product · Math Operations	Div_W	Number of inputs: ***/**	1: (×) [Qref]; 2: (÷) 24 Sat_COP
28	Goto · Signal Routing	[W]	Goto tag: **W**	27 Div_W
29	Out1 · Ports & Subsystems	W (4)	Port number: parantezdeki sayı	W ← 27 Div_W



*Şekil 24 – Bölge B'deki bloklar. Product'ın bölme yapması için Number of inputs kutusuna **2** yerine */ yazılır: üst giriş çarpılır, alt giriş böler.*



Şekil 25 – Sogutucu_Cevrim, bölge C: evaporatör ve kondenser doyma sıcaklıkları. İkisi de birer durumdur (1/s).

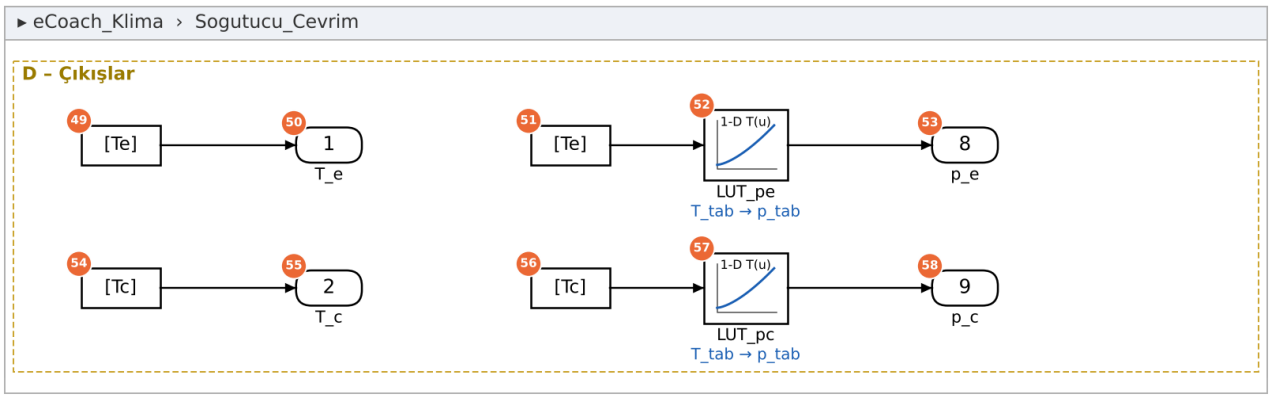
Bölge C – Evaporatör ve kondenser sıcaklıkları

1. **Evaporatör:** In Q_e (+) ve From [Qref] (−) → Sum → Gain (1/C_e) → Integrator (**T_cab0**) → **Goto [Te]**. Havanın getirdiği ısı fazlaysa T_e yükselir, kompresör daha çok çekiyorsa düşer.

2. **Kondenserin hava tarafı:** From [Tc] (+) ve In T_amb (−) → Sum → Gain (eps_c*m_air_c*cp_air) → Product (2. girişi In AC_on) → Q_c Out1.
3. **Kondenser:** 5 girişli değil, **3 girişli Sum, List of signs: -++**: 1. giriş (−) Q_c (Product'ın çıkışından dal al), 2. giriş (+) From [Qref], 3. giriş (+) From [W]. Uzat ki üç giriş ayrışsın.
4. Gain (1/C_c) → Integrator (**T_amb**) → **Goto [Tc]**. Goto bloğu integratörün altına konduğu için hat aşağı kıvrılır; istersen yan yana da koyabilirsin.
5. Artık [Te], [Tc], [Qref], [W] Goto'larının hepsi var. Bölge A ve B'deki From bloklarına çift tıklayıp etiketlerin listeden seçilebildiğini kontrol et.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
30	In1 · Ports & Subsystems	Q_e (2)	Port number: parantezdeki sayı	—
31	From · Signal Routing	[Qref]	Goto tag: **Qref**	—
32	Sum · Math Operations	dQ_e	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) In Q_e; 2: (−) [Qref]
33	Gain · Math Operations	inv_Ce	Gain: **1/C_e**	32 dQ_e
34	Integrator · Continuous	Int_Te	Initial condition: **T_cab0**	33 inv_Ce
35	Goto · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	34 Int_Te
36	From · Signal Routing	[Tc]	Goto tag: **Tc**	—
37	In1 · Ports & Subsystems	T_amb (3)	Port number: parantezdeki sayı	—
38	Sum · Math Operations	dT_camb	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) [Tc]; 2: (−) In T_amb
39	Gain · Math Operations	K_Qc	Gain: **eps_c*m_air_c*cp_air**	38 dT_camb
40	In1 · Ports & Subsystems	AC_on (4)	Port number: parantezdeki sayı	—
41	Product · Math Operations	Prod_Qc	Number of inputs: **2**	1: 39 K_Qc; 2: In AC_on
42	Out1 · Ports & Subsystems	Q_c (5)	Port number: parantezdeki sayı	Q_c ← 41 Prod_Qc
43	From · Signal Routing	[Qref]	Goto tag: **Qref**	—
44	From · Signal Routing	[W]	Goto tag: **W**	—
45	Sum · Math Operations	dQ_c	Icon shape: rectangular; List of signs: **-++**	1: (−) 41 Prod_Qc; 2: (+) [Qref]; 3: (+) [W]
46	Gain · Math Operations	inv_Cc	Gain: **1/C_c**	45 dQ_c
47	Integrator · Continuous	Int_Tc	Initial condition: **T_amb**	46 inv_Cc
48	Goto · Signal Routing	[Tc]	Goto tag: **Tc**	47 Int_Tc

⚠ Integrator başlangıç değerleri: klima kapalıyken evaporatör kabin havasıyla aynı sıcaklıktadır (**T_cab0**), kondenser dış havayla (**T_amb**). Boş bırakılırsa $T_e = T_c = 0$ °C başlar, COP sınırı devreye girer ve ilk saniyeler anlamsız olur.



Şekil 26 – Sogutucu_Cevrim, bölge D: T_e ve T_c'yi dışarı vermek ve basınçları hesaplamak.

Bölge D – Çıkışlar

T_e ve T_c, From blokları ile çıkış portlarına verilir. Basınçlar yalnızca gösterim içindir: aynı T_tab ile **p_tab** tablosundan okunur (servis teknisyeninin manometrede gördüğü değer).

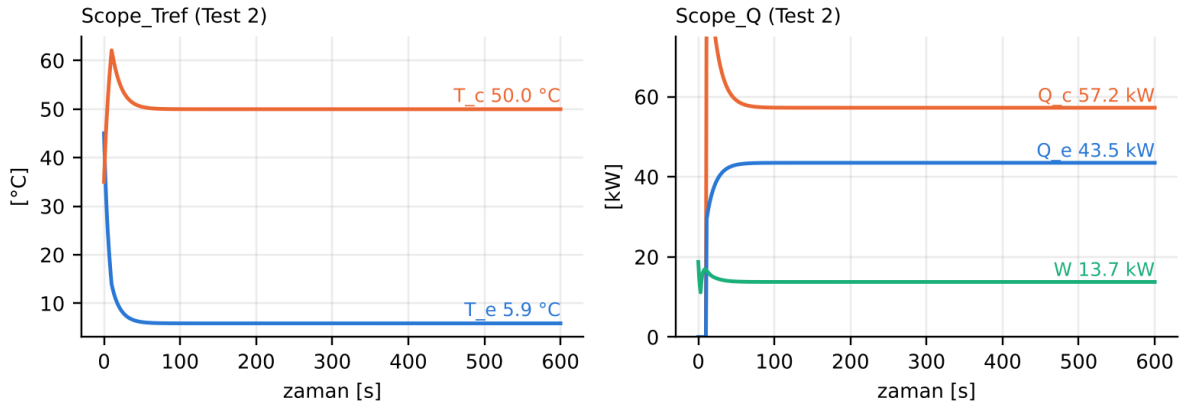
#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
49	From · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	—
50	Out1 · Ports & Subsystems	T_e (1)	Port number: parantezdeki sayı	T_e ← [Te]
51	From · Signal Routing	[Te]	Goto tag: **Te**	—
52	1-D Lookup Table · Lookup Tables	LUT_pe	Table data: **p_tab**; Breakpoints 1: **T_tab**; Algorithm: Linear point-slope, Clip	[Te]
53	Out1 · Ports & Subsystems	p_e (8)	Port number: parantezdeki sayı	p_e ← 52 LUT_pe
54	From · Signal Routing	[Tc]	Goto tag: **Tc**	—
55	Out1 · Ports & Subsystems	T_c (2)	Port number: parantezdeki sayı	T_c ← [Tc]
56	From · Signal Routing	[Tc]	Goto tag: **Tc**	—
57	1-D Lookup Table · Lookup Tables	LUT_pc	Table data: **p_tab**; Breakpoints 1: **T_tab**; Algorithm: Linear point-slope, Clip	[Tc]
58	Out1 · Ports & Subsystems	p_c (9)	Port number: parantezdeki sayı	p_c ← 57 LUT_pc

En üst seviyede: girişlere From [n], [Q_e], [T_amb], [AC_on]; 9 çıkışın her birine aynı adlı Goto: [T_e], [T_c], [Q_ref], [W], [Q_c], [COP], [m_ref], [p_e], [p_c]. Bu Goto etiketleri alt sistemin içindeki [Te], [Tc] etiketleriyle karışmaz: farklı seviyelerdeler ve adları da farklı (T_e ile Te).

7.3 Ara test 2: açık çevrim (kontrol yok)

Kontrolcü henüz yok. Kompresörü sabit tam hızda (n = 1) çalıştırıp kabini sabit 27 °C tutarak çevrimin kendi başına nereye oturduğuna bakıyoruz. Sonuç Bölüm 4.1'deki el hesabına çok yakın çıkmalı.

1. En üst seviyede geçici bir **Constant (1)** koy, çıkışına **Goto [n]** bağla (kompresör tam hız).
2. Hava_Tarafi'nın T_kabin girişindeki **From [T_kabin]** bloğunu geçici olarak bir **Constant (27)** ile değiştir (From'u silme, kenara çek; sonra geri bağlayacaksın).
3. Geçici Scope'lar: From [T_e] ve From [T_c] → Mux → Scope; From [Q_e], [W], [Q_c] → Mux → Gain (1e-3) → Scope. COP için From [COP] → Display.
4. Stop time kutusuna geçici olarak **600** yaz. Run.



Şekil 27 – Ara test 2'de görmen gereken eğriler. İlk saniyelerdeki sıçramalar normal: kompresör t = 0'da, fanlar t_on = 10 s'de başlıyor.

✔ 600 s sonunda: **T_e ≈ 5.9 °C (p_e ≈ 3.65 bar), T_c ≈ 50.0 °C (p_c ≈ 13.2 bar), Q_e ≈ 43.5 kW, W ≈ 13.7 kW, COP ≈ 3.16, Q_c ≈ 57.2 kW, m_ref ≈ 0.334 kg/s.** Kontrol: Q_c ≈ Q_e + W = 57.2 kW olmalı (enerji korunumu).

⚠ T_e −20 °C'ye iniyor ve kalıyorsa: 32 numaralı Sum'da Q_e ile [Qref] yer değiştirmiş ya da Hava_Tarafi'nın Q_e çıkışı bağlı değil. T_c sürekli yükseliyorsa: kondenser Sum'ının (45) işaretleri ya da Q_c dalı. Q_e 1000 kat küçükse: entalpi tabloları J/kg değil (parametre dosyasında *1e3).

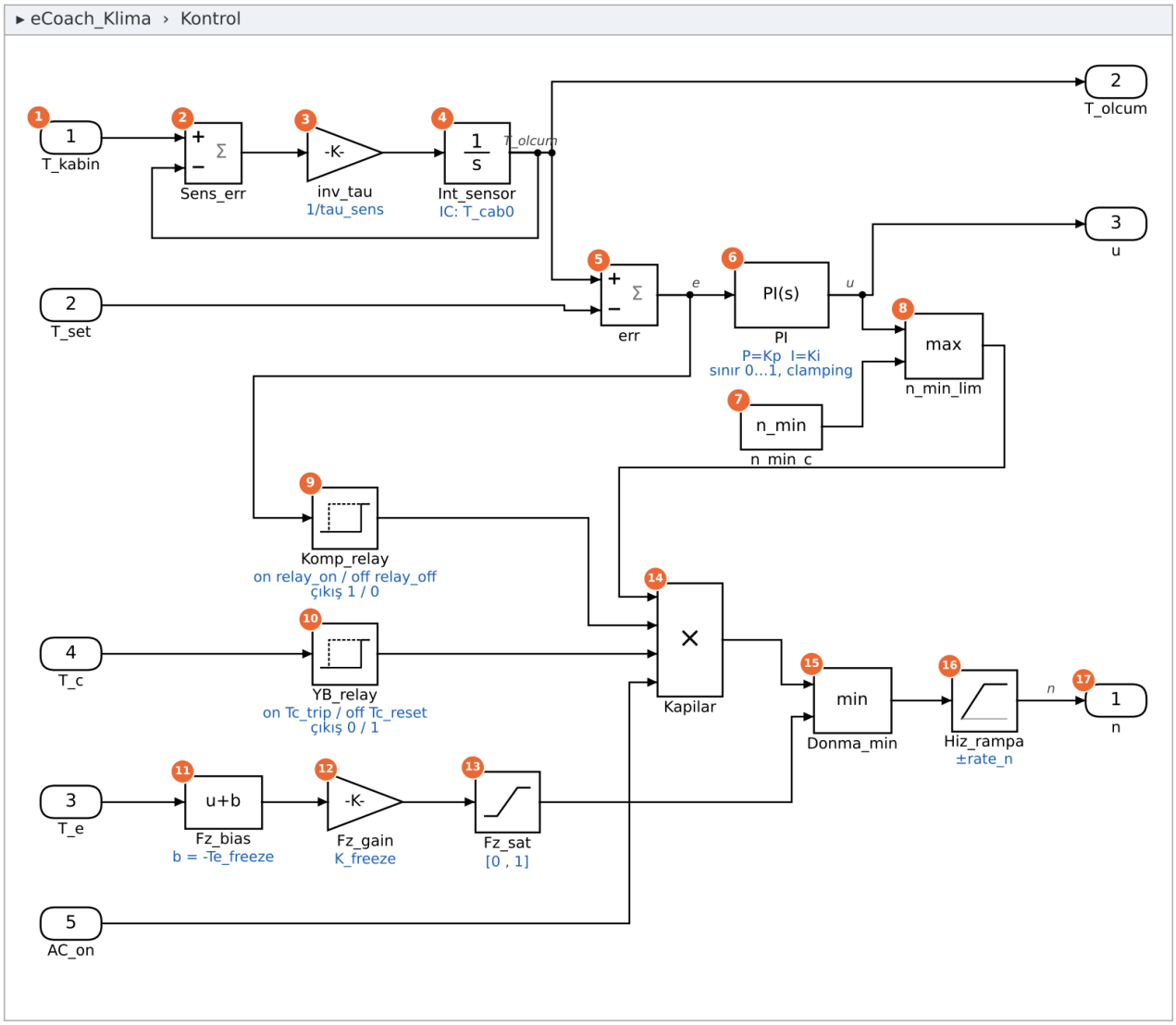
Test bitince: Constant 1 → Goto [n] çiftini **sil**, Hava_Tarafi'nın girişine **From [T_kabin]**'i geri bağla, Stop time'ı tekrar **t_stop** yap. Geçici Scope'ları silebilirsin.

8. Kontrol, Sonuclar ve en üst seviye

8.1 Kontrol

Kabin sensörü, PI kontrolcü, minimum hız, aç-kapa rölesi, donma ve yüksek basınç korumaları ve hız rampası. Bölüm 3.5'in Simulink karşılığı.

Girişler (port)	Nereden gelir	Çıkışlar (port)	Nereye gider
T_kabin (1), T_set (2), T_e (3), T_c (4), AC_on (5)	Kabin, Senaryo, Sogutucu_Cevrim	n (1), T_olcum (2), u (3)	Sogutucu_Cevrim, Sonuclar

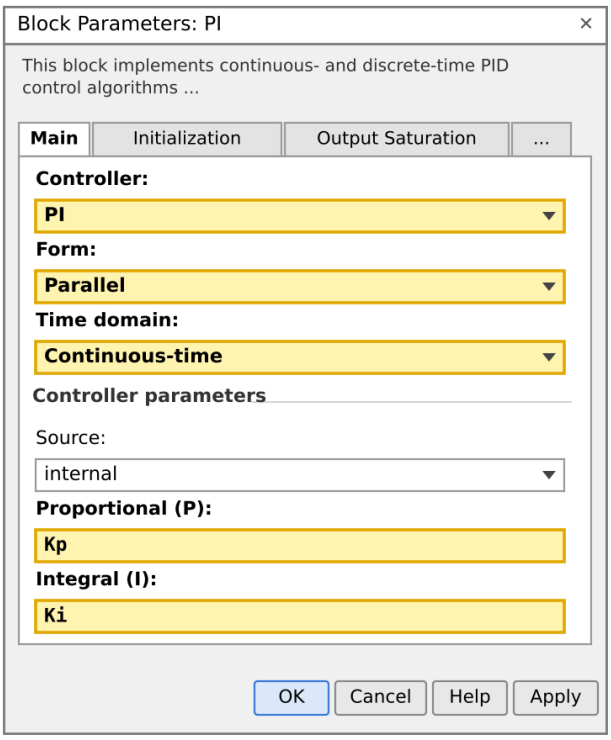


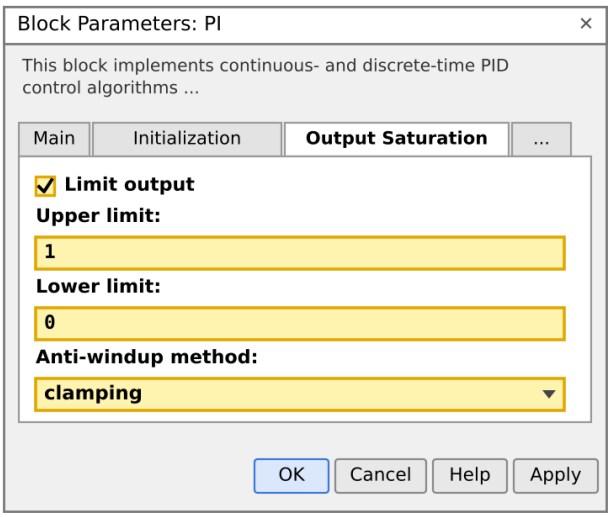
Şekil 28 – Kontrol alt sisteminin içi. Port numaralarına dikkat: T_c (4) çizimde T_e'nin (3) üstünde duruyor.

1. 5 giriş, 3 çıkış portu. T_e = 3, T_c = 4 olsun (çizimdeki yerleri değil, numaraları önemli).
2. **Sensör (2–4):** Sum (+-) → Gain (1/tau_sens) → Integrator (T_cab0). Integrator çıkışı Sum'ın alt girişine geri döner: birinci derece gecikme. Bu, "kabin sıcaklığını 15 saniye gecikmeyle gören" bir termometredir. Çıkışı T_olcum Out1'ine de bağla.
3. **Hata (5):** Sum (+-): üstte T_olcum, altta T_set. e = T_olcum − T_set (pozitifse kabin sıcak).
4. **PI (6–8):** PID Controller → MinMax (max) ile n_min sabitiyle karşılaştır. PI çıkışından bir dal u Out1'ine.

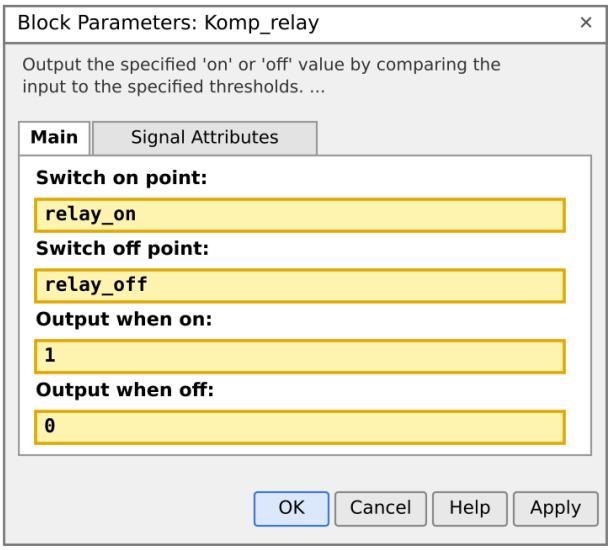
5. **Aç-kapa ve korumalar (9–13):** e → Relay (kompresör), T_c → Relay (yüksek basınç), T_e → Bias → Gain → Saturation (donma sınırı).
6. **Birleştirme (14–16):** Product (4 giriş): max(u, n_min) × kompresör rölesi × YB rölesi × AC_on. Sonra MinMax (min) ile donma sınırı. Sonra Rate Limiter → n Out1.

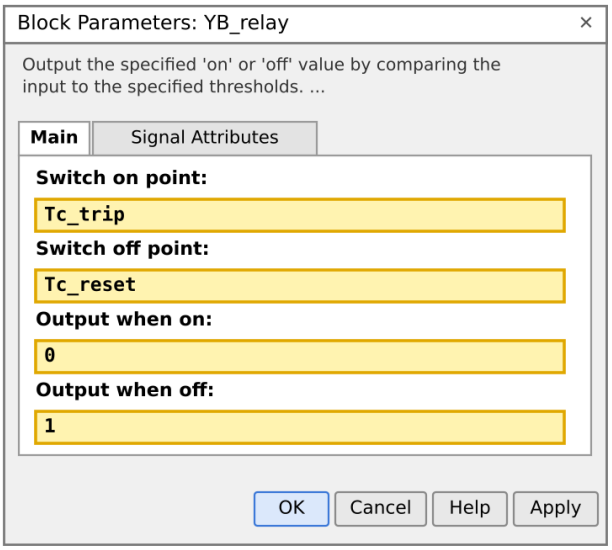
#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
1	5 × In1 · Ports & Subsystems	T_kabin (1), T_set (2), T_c (4), T_e (3), AC_on (5)	Port number: parantezdeki sayı	—
2	Sum · Math Operations	Sens_err	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) In T_kabin; 2: (−) 4 Int_sensor ↺
3	Gain · Math Operations	inv_tau	Gain: **1/tau_sens**	2 Sens_err
4	Integrator · Continuous	Int_sensor	Initial condition: **T_cab0**	3 inv_tau
5	Sum · Math Operations	err	Icon shape: rectangular; List of signs: **+-**	1: (+) 4 Int_sensor; 2: (−) In T_set
6	PID Controller · Continuous	PI	Controller: PI; P: **Kp**; I: **Ki**; Output Saturation: Limit output, **0…1**, Anti-windup: **clamping**	5 err
7	Constant · Sources	n_min_c	Constant value: **n_min**	—
8	MinMax · Math Operations	n_min_lim	Function: **max**; Number of input ports: **2**	1: 6 PI; 2: 7 n_min_c
9	Relay · Discontinuities	Komp_relay	Switch on point: **relay_on**; Switch off point: **relay_off**; Output when on: **1**; Output when off: **0**	5 err ↺
10	Relay · Discontinuities	YB_relay	Switch on point: **Tc_trip**; Switch off point: **Tc_reset**; Output when on: **0**; Output when off: **1**	In T_c
11	Bias · Math Operations	Fz_bias	Bias: **-Te_freeze**	In T_e
12	Gain · Math Operations	Fz_gain	Gain: **K_freeze**	11 Fz_bias
13	Saturation · Discontinuities	Fz_sat	Upper limit: **1**; Lower limit: **0**	12 Fz_gain
14	Product · Math Operations	Kapilar	Number of inputs: **4**	1: 8 n_min_lim ↺; 2: 9 Komp_relay; 3: 10 YB_relay; 4: In AC_on
15	MinMax · Math Operations	Donma_min	Function: **min**; Number of input ports: **2**	1: 14 Kapilar; 2: 13 Fz_sat
16	Rate Limiter · Discontinuities	Hiz_rampa	Rising slew rate: **rate_n**; Falling slew rate: **-rate_n**	15 Donma_min
17	3 × Out1 · Ports & Subsystems	n (1), T_olcum (2), u (3)	Port number: parantezdeki sayı	n ← 16 Hiz_rampa; T_olcum ← 4 Int_sensor; u ← 6 PI

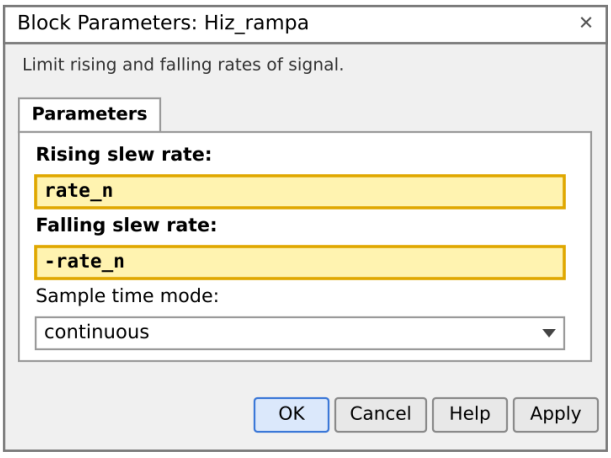




Şekil 29 – PID Controller: Main sekmesinde PI, Output Saturation sekmesinde 0…1 sınırı ve clamping. (Bazı sürümlerde sekmenin adı "PID Advanced" olabilir.)







*Şekil 30 – İki Relay ve Rate Limiter. Yüksek basınç rölesinde (YB_relay) çıkış değerleri **ters**: basınç yükselince 0.*

Anti-windup (clamping) neden gerekli? Klima açıldığında hata 21 K'dir ve çıkış hemen 1'de doyar. Koruma olmasa integral yarım saat boyunca büyümeye devam eder; kabin 24 °C'ye gelince kontrolcü uzun süre gereksiz tam güçte kalır ve kabin hedefin altına iner (overshoot). Clamping, çıkış sınırdayken integrali dondurur.

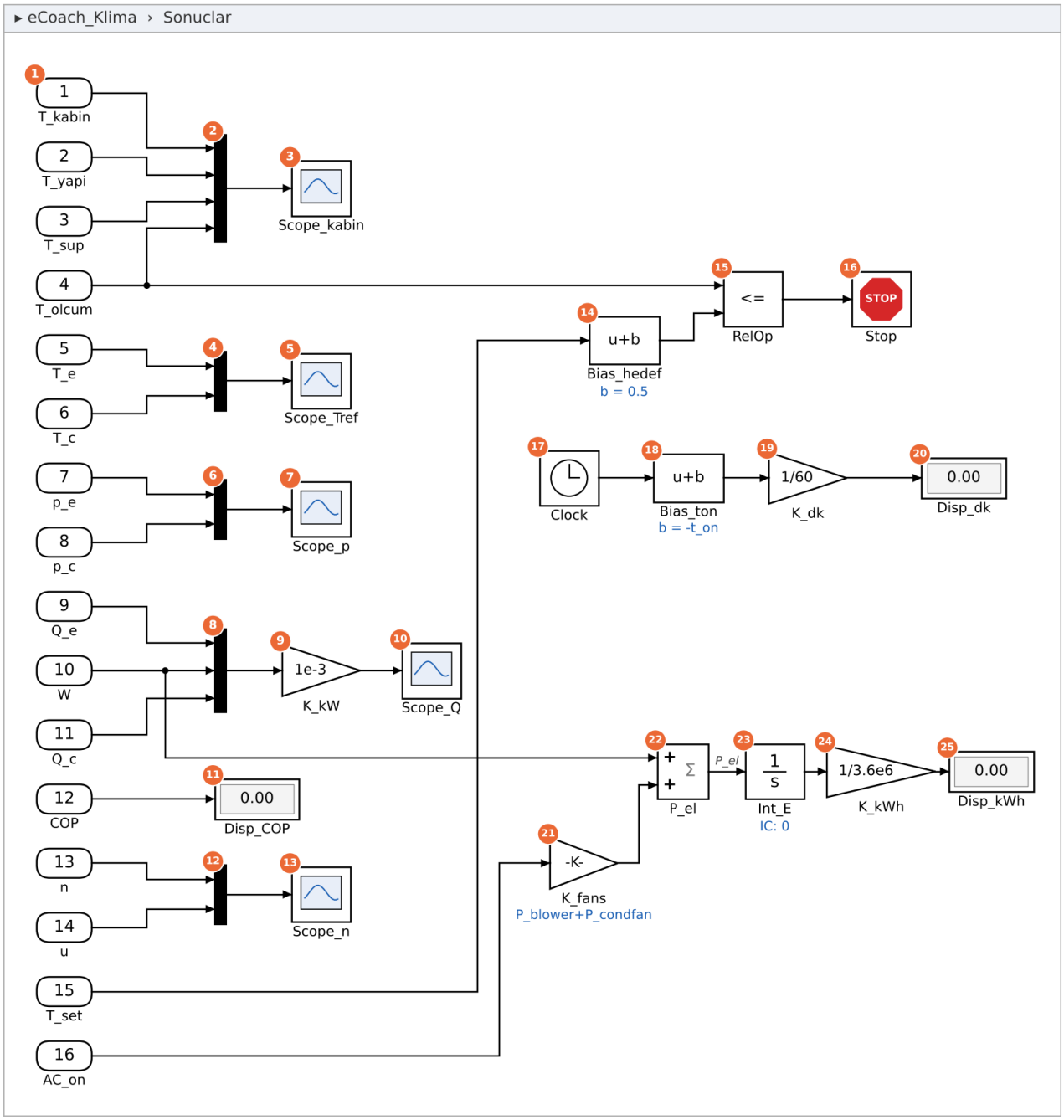
Relay nasıl çalışır? Giriş "Switch on point"ın üstüne çıkınca çıkış "Output when on" değerine geçer ve giriş "Switch off point"ın altına inene kadar orada kalır. Kompresör rölesinde $e \geq +0{,}5$ K → 1, $e \leq -1{,}0$ K → 0. Yüksek basınç rölesinde $T_c \geq 65$ °C olunca çıkış 0 olur (kompresör kesilir), 55 °C'ye inince 1'e döner.

Neden Product? Bütün izinler 1 veya 0 olduğu için çarpım "VE" işlemi gibi çalışır: herhangi biri 0 ise kompresör durur. Kod yazmadan mantık kurmanın basit bir yolu.

En üst seviyede: girişlere From [T_kabin], [T_set], [T_e], [T_c], [AC_on]; çıkışlara Goto [n], [T_olcum], [u].

8.2 Sonuclar

Bütün sonuçlar tek yerde: 5 Scope, COP göstergesi, enerji sayacı (kWh), hedefe ulaşınca durdurma ve ulaşma süresi. 16 girişi var, çıkışı yok.

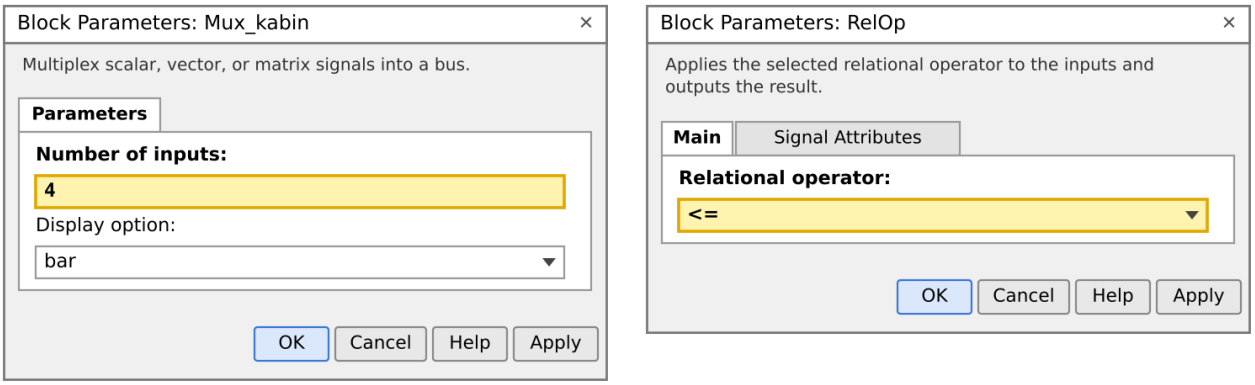


Şekil 31 – Sonuclar alt sisteminin içi.

1. 16 In1 portu, çizimdeki sırayla (T_kabin = 1 … AC_on = 16). Bir tane yap, adını ver, Ctrl+C / Ctrl+V ile çoğalt.
2. **Scope grupları (2–13):** Mux → Scope. Mux'un giriş sayısını ayarla (4, 2, 2, 3, 2). Güçler W cinsinden geldiği için Q grubunda Mux ile Scope arasına Gain (1e-3) koy: grafik kW olur. COP için sadece Display.
3. **Durdurma (14–16):** T_set → Bias (+0.5) → Relational Operator (<=)'nin alt girişi; üst girişi T_olcum. Çıkış → Stop Simulation. T_olcum ≤ 24,5 °C olunca simülasyon durur.
4. **Süre (17–20):** Clock → Bias (-t_on) → Gain (1/60) → Display. Simülasyon durduğunda Display'de kalan sayı, klima açıldıktan sonra geçen **dakikadır**.
5. **Enerji (21–25):** AC_on → Gain (P_blower+P_condfan) = fan gücü. W ile topla (Sum ++) = toplam elektrik gücü P_el → Integrator (0) → Gain (1/3.6e6) → Display: kWh.

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
1	16 × In1 · Ports & Subsystems	T_kabin (1), T_yapi (2), T_sup (3), T_olcum (4), T_e (5), T_c (6), p_e (7), p_c (8), Q_e (9), W (10), Q_c (11), COP (12), n (13), u (14), T_set (15), AC_on (16)	Port number: parantezdeki sayı	—
2	Mux · Signal Routing	Mux_kabin	Number of inputs: **4**	1: In T_kabin; 2: In T_yapi; 3: In T_sup; 4: In T_olcum
3	Scope · Sinks	Scope_kabin	—	2 Mux_kabin
4	Mux · Signal Routing	Mux_Tref	Number of inputs: **2**	1: In T_e; 2: In T_c
5	Scope · Sinks	Scope_Tref	—	4 Mux_Tref
6	Mux · Signal Routing	Mux_p	Number of inputs: **2**	1: In p_e; 2: In p_c
7	Scope · Sinks	Scope_p	—	6 Mux_p
8	Mux · Signal Routing	Mux_Q	Number of inputs: **3**	1: In Q_e; 2: In W; 3: In Q_c
9	Gain · Math Operations	K_kW	Gain: **1e-3**	8 Mux_Q
10	Scope · Sinks	Scope_Q	—	9 K_kW
11	Display · Sinks	Disp_COP	(ayar yok)	In COP
12	Mux · Signal Routing	Mux_n	Number of inputs: **2**	1: In n; 2: In u
13	Scope · Sinks	Scope_n	—	12 Mux_n
14	Bias · Math Operations	Bias_hedef	Bias: **0.5**	In T_set
15	Relational Operator · Logic and Bit Operations	RelOp	Relational operator: **<=**	1: In T_olcum; 2: 14 Bias_hedef
16	Stop Simulation · Sinks	Stop	—	15 RelOp
17	Clock · Sources	Clock	—	—
18	Bias · Math Operations	Bias_ton	Bias: **-t_on**	17 Clock
19	Gain · Math Operations	K_dk	Gain: **1/60**	18 Bias_ton
20	Display · Sinks	Disp_dk	(ayar yok)	19 K_dk
21	Gain · Math Operations	K_fans	Gain: **P_blower+P_condfan**	In AC_on
22	Sum · Math Operations	P_el	Icon shape: rectangular; List of signs: **++**	1: (+) In W; 2: (+) 21 K_fans
23	Integrator · Continuous	Int_E	Initial condition: **0**	22 P_el

#	Blok · Kütüphane	Ad	Çift tık → ayar	Girişlerine bağlanacaklar (port: kaynak)
24	Gain · Math Operations	K_kWh	Gain: **1/3.6e6**	23 Int_E
25	Display · Sinks	Disp_kWh	(ayar yok)	24 K_kWh



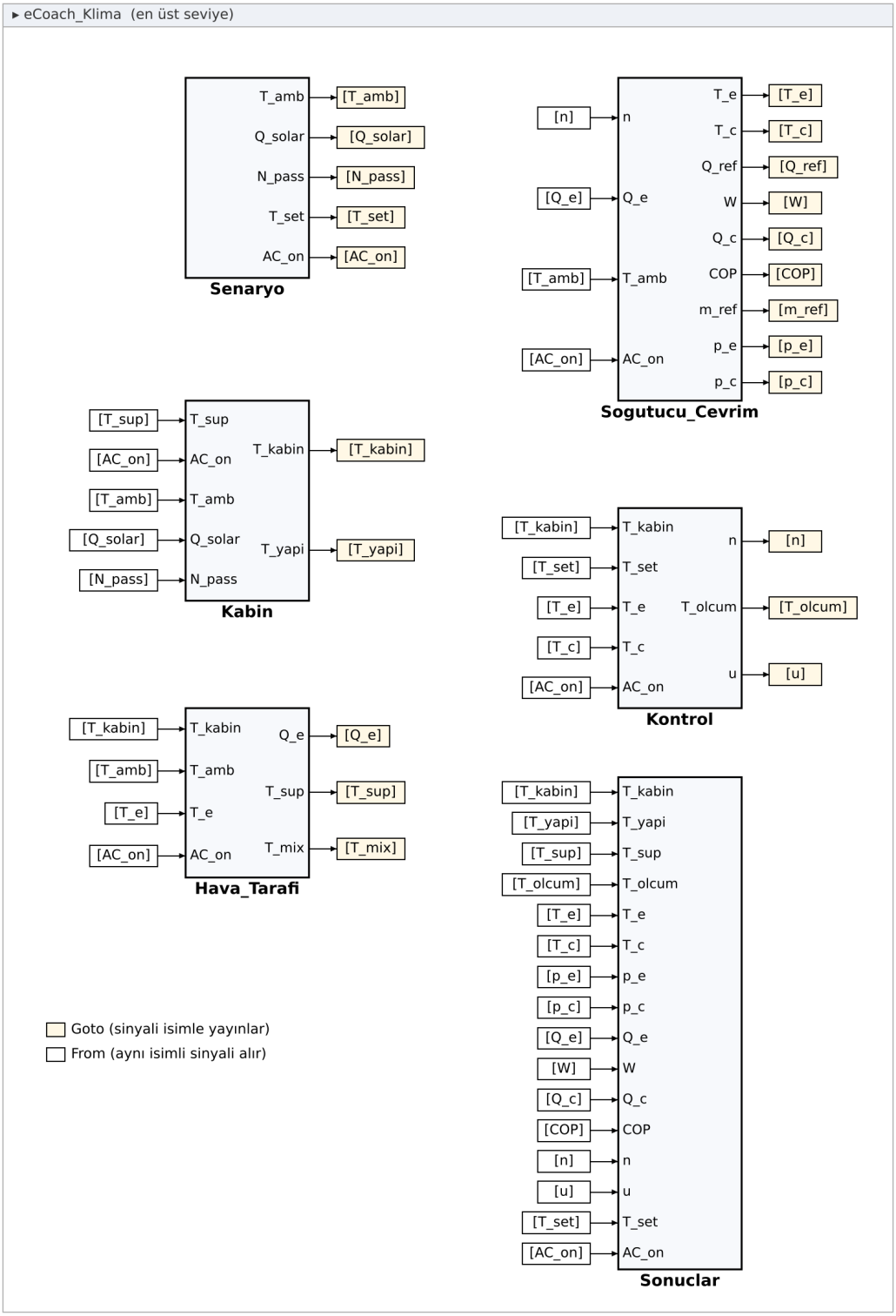
Şekil 32 – Mux ve Relational Operator.

Kabinin hedefe ulaştıktan **sonraki** davranışını (kontrolün setpoint'te nasıl tuttuğunu) görmek istediğinde Stop Simulation bloğuna sağ tıkla → **Comment Out** (Ctrl+Shift+X). Blok soluklaşır, simülasyon t_stop'a kadar sürer. Geri açmak için aynı menüden **Uncomment**.

Scope ipuçları: Scope penceresinde **Autoscale** (dürbün simgesi ya da Ctrl+A) eksenleri sığdırır. Çizgilere ad vermek için Scope → View → **Legend**. Mux'a giren hatlara ad verdiysen (Bölüm 5.4c) legend'da o adlar görünür.

8.3 En üst seviye: hepsini bağlamak

En üst seviyenin son hali aşağıdaki gibidir. Kablo yok: her çıkış bir Goto ile yayınlanır, her giriş bir From ile okunur. Bir alt sistemin girişine giden From'un etiketi, o girişin adıyla aynıdır; bu sayede kontrol etmek kolay: **portun yanındaki ad = köşeli parantezdeki ad**.



Şekil 33 – En üst seviye (klima_modeli). Sarı kutular Goto, beyaz kutular From. Sonuclar'ın 16 girişi var.

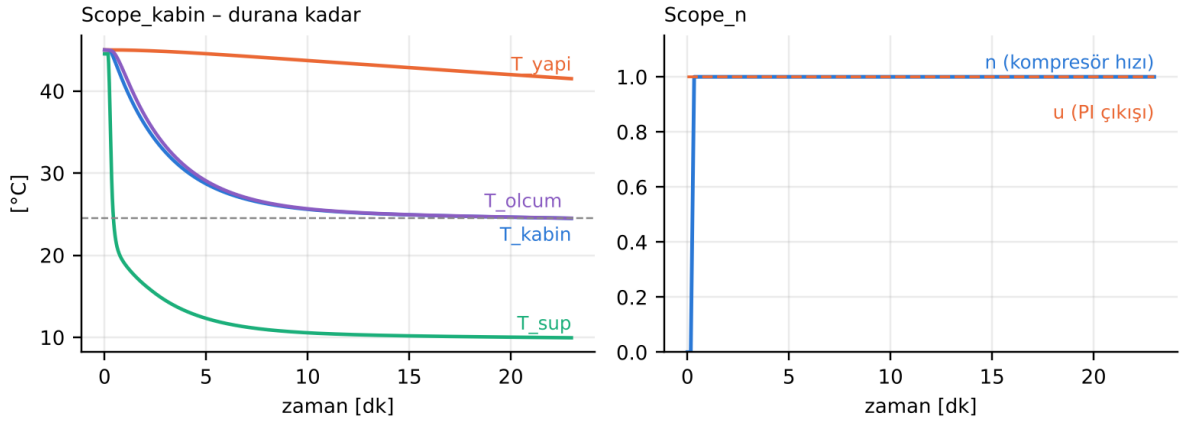
Son kontrol listesi

- Geçici bloklar silindi mi? (Constant 10 → [T_sup], Constant 1 → [n], Hava_Tarafi'ndaki Constant 27, geçici Scope'lar.)
- Senaryo'daki Step time tekrar **t_on** mu? Stop time **t_stop** mu?

- Her Goto etiketi bir kez mi kullanıldı? (T_amb, Q_solar, N_pass, T_set, AC_on, T_kabin, T_yapi, Q_e, T_sup, T_mix, T_e, T_c, Q_ref, W, Q_c, COP, m_ref, p_e, p_c, n, T_olcum, u: toplam 22 Goto.)
- Ctrl+D hatasız mı? Uyarı penceresinde "unconnected" yazan bir şey kalmamalı.
- Model kaydedildi mi? (Ctrl+S)

8.4 Ara test 3: tam model

▶ **Bilgisayarda:** Run. Model, kabin sensörü 24,5 °C'yi görünce kendiliğinden durur.



Şekil 34 – Sonuclar'daki Scope_kabin ve Scope_n'de görmen gerekenler (simülasyon hedefe ulaşınca durur).

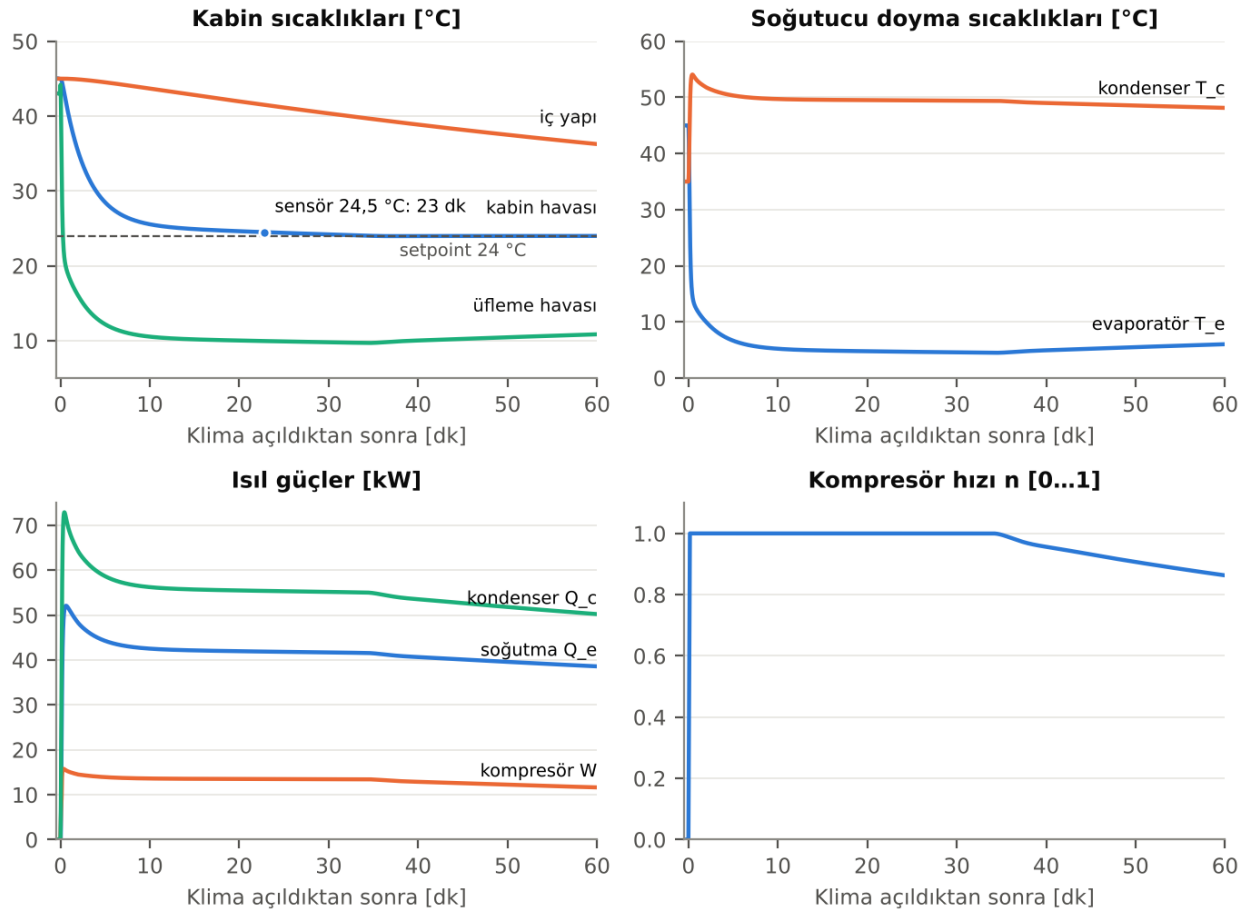
✔ Simülasyon **t ≈ 1380 s**'de durur. Süre Display'inde **≈ 22.8** (dakika) yazar. O anda kabin havası 24.5 °C, sensör 24.5 °C, COP ≈ 3.10, enerji ≈ 6.4 kWh. Kompresör bu süre boyunca tam hızdadır (n = 1): kabin hedefe yaklaşsa da iç yapı hâlâ sıcak.

Sonuç birkaç saniye farklı çıkabilir (çözücünün adım seçimi). 21–25 dakika arası doğrudur. Çok farklıysa Bölüm 10'daki tabloya bak. Şimdi Stop Simulation'ı Comment Out yapıp 60 dakika çalıştırırsan Bölüm 9'daki grafikleri elde edersin.

9. Çalıştırma ve beklenen sonuçlar

▶ **Bilgisayarda:** Ctrl+D ile kontrol et, sonra **Run**. Stop Simulation açıksa model kabin 24,5 °C'ye inince durur; Display'de süreyi oku.

Ana sonuç: klima açıldıktan ≈ **23 dakika** sonra kabin sensörü 24,5 °C'yi görür. 1 saatte harcanan toplam elektrik (kompresör + fanlar) ≈ **16.5 kWh**.



Şekil 35 – Beklenen sonuçlar (Stop Simulation devre dışı, 60 dk). Kendi grafiklerin bunlara çok benzemeli.

t [dk]	T_kabin	T_yapı	T_sup	T_e	T_c	p_e	p_c	n	Q_e	W	COP
1	39.7	45.0	18.4	12.0	53.0	4.46	14.3	1.00	51.2	15.1	3.48
5	28.5	44.5	12.2	6.7	50.3	3.74	13.3	1.00	44.3	13.9	3.20
10	25.5	43.7	10.5	5.2	49.7	3.57	13.1	1.00	42.5	13.6	3.13
20	24.6	42.0	10.0	4.8	49.5	3.51	13.0	1.00	42.0	13.5	3.11
30	24.2	40.4	9.8	4.6	49.4	3.49	13.0	1.00	41.7	13.5	3.10
60	24.0	36.3	10.8	6.0	48.1	3.67	12.6	0.86	38.6	11.6	3.32

Birimler: sıcaklıklar °C, basınçlar bar, güçler kW. Senin sonuçların çözücü farkından dolayı birkaç onda bir sapabilir; birkaç derece veya kW sapıyorsa Bölüm 10'a bak.

12.1 Grafikleri yorumlamak

- **İlk 1 dakika:** kompresör 10 s'de tam hıza çıkar (Rate Limiter). T_e 45 °C'den hızla 12 °C'ye düşer. Q_e kısa süre 50 kW'ı geçer, çünkü sıcak evaporatördeki yoğun buhar fazla akışkan debisi demektir. T_c ise 54 °C'ye fırlar: kondenser bu ısıyı atabilecek sıcaklığa çıkar.
- **1–10. dakika:** kabin havası hızla 25,5 °C'ye iner (hava zaman sabiti birkaç dakika). Üfleme havası ≈ 10 °C.
- **10–35. dakika:** yavaş kısım. Kabin 24–25 °C arasında; iç yapı (koltuklar, paneller) 45 °C'den yavaşça soğur ve havaya ısı vermeye devam eder. Kompresör hâlâ tam hızda.
- **35. dakikadan sonra:** iç yapının yükü azaldıkça PI kompresörü yavaşlatır (n < 1); T_e yükselir, COP iyileşir (3,1 → 3,3). Yük azalınca aynı soğutmayı daha verimli yapar.

12.2 Doğrulama kontrol listesi

Kontrol	Beklenen	Neden
Enerji korunumu	Q_c ≈ Q_e + W (dengede)	Bölüm 1.2
Evaporatör	T_e 2–8 °C, p_e 3–4 bar	Tipik R134a klima
Kondenser	T_c dış havadan 12–18 K sıcak	Kondenser yaklaşma farkı
COP	2,5–4	Dış hava 35 °C için gerçekçi
Üfleme havası	8–14 °C	Otobüs klimalarında tipik
Kabin kalıcı	T_set ± 0,5 °C	PI integrali kalıcı hatayı siler

10. Hata ayıklama

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
"Undefined function or variable" hatası	Parametre dosyası yüklenmemiş	InitFcn'e klima_parametreleri yazıldı mı? Dosya Current Folder'da mı?
Klima açılınca kabin ısınıyor	Sum işaretleri ters (Kabin 2 dT_sup veya Hava 5 dT_e)	T_sup − T_kabin ve T_mix − T_e sırasını kontrol et
Q_e 1000 kat küçük	Entalpi tabloları kJ/kg	hf_tab, hg_tab satırlarında *1e3 var mı?
T_e çok düşük (−20 °C), kabin soğumuyor	Q_e − Q_ref işareti ters ya da Q_e bağlı değil	Sogutucu_Cevrim 32 (dQ_e): (+) Q_e, (−) [Qref]
T_c sürekli yükseliyor, yüksek basınç kesiyor	Q_c bağlı değil ya da AC_on = 0	Sogutucu_Cevrim 36–48 (C bölgesinin alt yarısı)
İlk saniyelerde garip sıçramalar	Integrator başlangıç değerleri 0	T_e: T_cab0, T_c: T_amb, sensör: T_cab0
Kompresör hiç çalışmıyor	Sensör 0 °C'den başlıyor (e < 0) ya da yb_ok = 0	Sensör IC = T_cab0; YB_relay çıkışları (on 0, off 1)
n 1'i geçiyor	PID çıkış sınırı yok	PID → Output Saturation → Limit output, 0…1
Kabin setpoint'in çok altına iniyor	Anti-windup kapalı	Anti-windup method = clamping
"Algebraic loop" uyarısı	Bir döngüde 1/s yok	T_e, T_c, T_kabin, sensör Integrator'dan geliyor mu?
Simülasyon çok yavaş	Relay çok hızlı aç-kapa ya da küçük adım	Max step 1 s; relay_on − relay_off ≥ 1 K
Division by zero	COP bölmesinde MinMax yok	dT_lim (max(·, dT_min)) ve COP Saturation alt sınırı 1

Hata ayıklama yöntemi

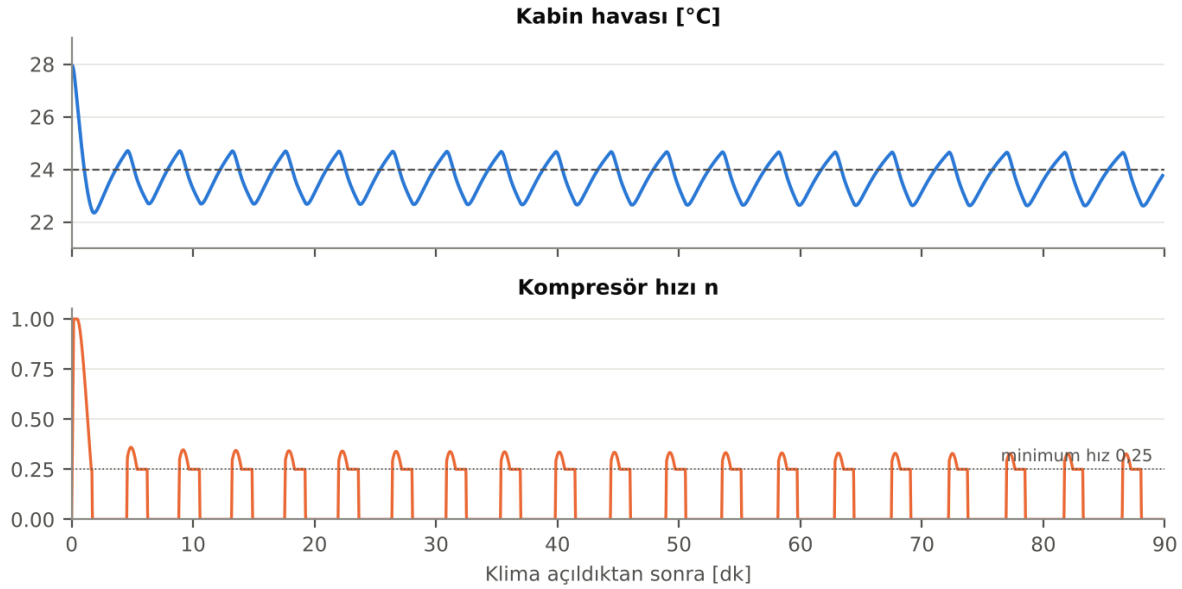
- **Her ara testi geç, sonra ilerle.** Çalışan bir parçaya yeni parça eklemek, 6 alt sistemi birden kurup hatayı aramaktan çok daha kolaydır.
- **Display ile ara değerleri gör.** Şüphelendiğin bir hatta bir Display bağla; simülasyon sırasında anlık değeri gösterir.
- **Bölüm 4'teki el hesabıyla karşılaştır.** n = 1 ve sabit kabin sıcaklığında ṁ_ref, Δh, Q_ref, COP tek tek elle hesapladığına uymalı.
- **Simulation Data Inspector:** hatlara sağ tık → Log Selected Signals; sonuçları üst üste çizip karşılaştırırsın.

11. Deneyler ve alıştırmalar

Model çalıştıktan sonra asıl öğrenme burada başlar. Her deneyde önce tahminini kâğıda yaz, sonra modeli çalıştır, sonra farkın nedenini düşün.

11.1 Düşük yük: kompresör aç-kapa

Bahar havası: T_amb = 26 °C, güneş yok, 10 yolcu, kabin 28 °C'den başlıyor. Yük, kompresörün minimum hızındaki kapasitesinden düşük. Kompresör hedefe inince kapanır, kabin ısınınca tekrar açılır.

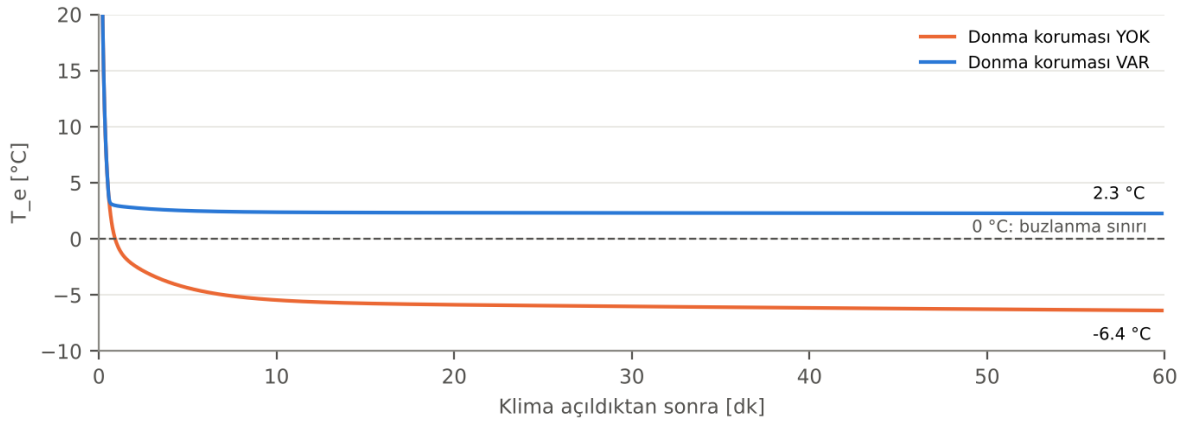


Şekil 36 – Düşük yükte aç-kapa (90 dakikada ≈ 19 döngü). Kabin 22,6–24,7 °C bandında kalır.

Gerçek klimalarda aç-kapa sayısı kompresör ömrünü kısalttığı için sınırlıdır. Deney: relay_off'u −1,0'dan −2,0'a çek. Döngü sayısı ve sıcaklık bandı nasıl değişir?

11.2 Kirli filtre ve donma koruması

Evaporatör filtresi tıkanırsa hava debisi düşer (2,5 → 0,8 kg/s). Akışkan aynı hızda emilmeye devam ettiği için T_e düşer.

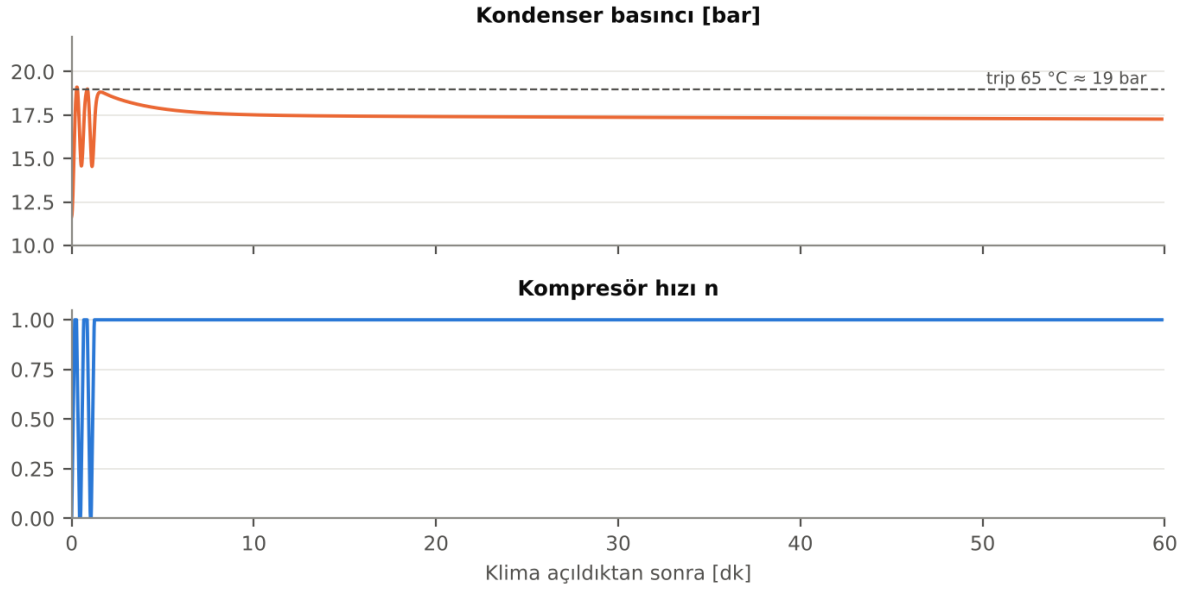


Şekil 37 – Hava debisi 0,8 kg/s iken donma korumasının etkisi. Koruma yoksa serpantin 0 °C'nin altına iner ve buzlanır.

Korumasız modelde T_e ≈ -6.4 °C: serpantin donar ve hava hiç geçemez hale gelir. Korumalı modelde kompresör yavaşlatılır, T_e ≈ 2.3 °C'de tutulur. Bedeli daha az soğutmadır. Deney: m_air_e = 0,8 ile önce Te_freeze = −50 (koruma kapalı), sonra 0 (açık) dene.

11.3 Aşırı sıcak gün: yüksek basınç koruması

T_amb = 45 °C, güneş 8 kW, kabin 55 °C'den başlıyor. Kondenser 65 °C'ye ulaşınca yüksek basınç rölesi kompresörü keser, basınç düşünce tekrar açar. Kabin bir saatte ancak ≈ 32 °C'ye iner: klima kapasite sınırında.



Şekil 38 – Aşırı sıcak günde kondenser basıncı ve kompresör hızı. Kesmeler yüksek basınç korumasından.

11.4 Alıştırmalar (cevap anahtarlı)

Her birinde tek bir parametreyi değiştir, diğerleri nominal kalsın. Ölçüt: sensörün 24,5 °C'ye ulaşma süresi. Önce tahmin et!

#	Değişiklik	Önce sen tahmin et	Model sonucu
1	f_fresh = 0 (tam resirkülasyon)	Daha hızlı mı, ne kadar?	11 dk (nominal 23 dk)
2	f_fresh = 0,4		55 dk
3	Q_solar = 0 (bulutlu)		8 dk
4	N_pass = 10		11 dk
5	T_amb = 40 °C		2 saatte ulaşamıyor; kabin ≈ 25,0 °C
6	T_set = 22 °C (ölçüt 22,5)		83 dk
7	V_d = 180 cm^3 (küçük kompresör)		62 dk
8	T_cab0 = T_yapi0 = 40 °C (gölgede beklemiş)		9 dk

✎ **Kâğıt üzerinde:** Alıştırmalardan çıkan sonuçları tek bir cümleyle özetle. İpucu: taze hava ve güneş, kapasite fazlasını doğrudan yer; iç yapının başlangıç sıcaklığı ise "yavaş kısmın" ne kadar süreceğini belirler. Bu yüzden gerçek otobüslerde sefer öncesi **ön soğutma** (pre-conditioning) ve ilk dakikalarda **tam resirkülasyon** kullanılır.

11.5 Kontrol kazançlarıyla oyna

- Kp = 1 yap: hedefe yaklaşırken kompresör daha sert tepki verir. Kabinde salınım görüyor musun?
- Ki = 0 yap (sadece P): kabin 24 °C'ye tam oturuyor mu? Kalıcı hata ne kadar? (Neden olduğunu Bölüm 3.5'e göre açıkla.)
- Rate Limiter'ı 1/s yap: ilk saniyedeki sıçramalar nasıl değişir?

12. Sonraki adımlar

12.1 Isıtma modeline bağlamak

Isıtma modelindeki Cabin_Thermal_Model'in **Q_Cooling_W** girişi bu iş için ayrılmıştı (şu an sabit 0). Tam resirkülasyonda (f_fresh = 0) kabine giren net soğutma $-Q_e$'dir. Taze hava kullanıyorsan net etki $f \cdot \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{amb} - T_{kabin}) - Q_e$'dir. İki modeli birleştirince aynı otobüsü yazın ve kışın simüle edebilirsin.

12.2 Isı pompası: elektrikli otobüsün asıl konusu

Aynı çevrim ters çalıştırılabilir: dört yollu bir vana akış yönünü değiştirir, dış serpantin evaporatör, iç serpantin kondenser olur. Klima kışın **ısı pompası** olarak kabini ısıtır. Elektrikli ısıtıcının COP'u en fazla 1'dir; ısı pompasının COP'u 0 °C dış havada 2–3 civarındadır. Aynı ısı için bataryadan 2–3 kat az enerji çekilir, kış menzili artar. Bu yüzden yeni elektrikli otobüslerin çoğunda ısı pompası (giderek R744/CO_2 ile) bulunur.

Modelde gereken değişiklik az: Q_e dış havadan (T_amb) alınır, Q_c kabin havasına verilir. Denklemler aynı kalır. İyi bir sonraki proje: ısıtma modelinin 30 kW elektrikli ısıtıcısı yerine ısı pompası koyup −10 °C'de ve 0 °C'de kWh tüketimini karşılaştırmak.

12.3 Diğer geliştirmeler

- **Nem (gizli ısı):** evaporatörde havadaki su yoğuşur ve soğutmanın %20–30'u buna gider. Kabin için bir nem durumu (ikinci bir 1/s) ve evaporatörde yoğuşma eklenebilir.
- **R1234yf veya R744:** sadece Ek A'daki tabloyu değiştirerek başka akışkan denenebilir (R744 transkritik olduğu için daha dikkat ister).
- **Daha gerçekçi kompresör:** COP için Carnot oranı yerine üreticinin kompresör haritası (2-D Lookup Table: T_e ve T_c'ye göre kapasite ve güç).
- **Kızgınlık kontrolü:** elektronik genleşme valfi ve onun kontrolcüsü.
- **İki bölgeli kabin:** ön (sürücü) ve arka bölge, ayrı sensörler.

Ek A – R134a doyma tablosu

Değerler yaklaşıktır (IIR referansı: 0 °C'de doymuş sıvı entalpisi 200 kJ/kg). Hassas çalışma için NIST Chemistry WebBook veya CoolProp'tan alınan değerlerle değiştirilebilir. Parametre dosyasında aynı sayılar vektör olarak bulunur.

T [°C]	p [bar]	ρ_g [kg/m^3]	h_f [kJ/kg]	h_g [kJ/kg]	h_{fg} [kJ/kg]
−20	1,33	6,78	173,6	386,6	213,0
−10	2,01	10,04	186,7	392,7	206,0
0	2,93	14,43	200,0	398,6	198,6
10	4,15	20,23	213,6	404,3	190,7
20	5,72	27,78	227,5	409,8	182,3
30	7,70	37,54	241,7	414,8	173,1
40	10,17	50,09	256,4	419,4	163,0
50	13,18	66,27	271,6	423,4	151,8
60	16,82	87,38	287,5	426,6	139,1
70	21,17	115,6	304,3	428,6	124,3

Ek B – Parametre dosyası (klima_parametreleri.m)

Rehberle birlikte hazır dosya olarak verildi. Dosyada Türkçe karakter kullanılmadı; MATLAB'ın bazı sürümlerinde dosya kodlaması sorun çıkarabiliyor. Bir değeri değiştirmek için dosyayı aç, sayıyı değiştir, kaydet, Run'a bas.

```
%% klima_parametreleri.m
% eCoach otobüs klimasi (sogutma) Simulink modeli - tum parametreler.
% Bu dosya modelin InitFcn callback'inden her Run oncesi otomatik calisir.
% Sicakliklar degC, gucler W, entalpiler J/kg, kutle debileri kg/s.

%% 1) Senaryo: gunes altinda beklemis otobus (hot soak) + yaz gunu
T_amb      = 35;       % dis hava sicakligi [degC]
Q_solar    = 6000;     % gunes yuku (camlardan gelen) [W]
N_pass     = 40;       % yolcu sayisi [-]
q_pass     = 100;      % yolcu basina duyulur isi [W]
T_set      = 24;       % kabin hedef sicakligi [degC]
t_on       = 10;       % klimanin acildigi an [s]
T_cab0     = 45;       % baslangic kabin havasi [degC]
T_yapi0    = 45;       % baslangic ic yapi (koltuk, panel) [degC]
t_stop     = 3600;     % simulasyon suresi [s]

%% 2) Kabin (isitma modeliyle ayni degerler)
C_air      = 5e5;      % kabin havasi isil kapasitesi [J/K]
C_yapi     = 5e6;      % ic yapi isil kapasitesi [J/K]
UA_amb     = 1200;     % kabin - dis ortam isi gecis katsayisi [W/K]
UA_as      = 800;      % hava - ic yapi isi gecis katsayisi [W/K]

%% 3) Hava tarafi (cati klima unitesi)
cp_air     = 1006;     % havanin ozgul isisi [J/(kg K)]
m_air_e    = 2.5;      % evaporator hava debisi [kg/s] (~7500 m3/h)
f_fresh    = 0.2;      % taze hava orani [-] (0 = tam resirkulasyon)
UA_e       = 3600;     % evaporator UA [W/K]
m_air_c    = 5.5;      % kondenser hava debisi [kg/s]
UA_c       = 6500;     % kondenser UA [W/K]

%% 4) Sogutucu cevrim (R134a)
V_d        = 220e-6;   % kompresor stroke hacmi [m3/devir] (220 cm3)
```

```
N_max      = 6000;     % kompresor maksimum devri [rpm]
eta_v      = 0.85;     % hacimsel verim [-]
eta_C      = 0.50;     % Carnot verim orani [-]
COP_max    = 10;       % COP ust siniri [-]
dT_min     = 5;        % COP hesabinda minimum (Tc - Te) [K]
C_e        = 30e3;     % evaporator isil kapasitesi (metal + sogutucu) [J/K]
C_c        = 40e3;     % kondenser isil kapasitesi [J/K]

%% 5) Kontrol
Kp         = 0.25;     % PI oransal kazanc [1/K]
Ki         = 0.004;    % PI integral kazanc [1/(K s)]
n_min      = 0.25;     % kompresor minimum hizi [-]
relay_on   = 0.5;      % kompresor ON: hata >= +0,5 K
relay_off  = -1.0;     % kompresor OFF: hata <= -1,0 K
rate_n     = 0.1;      % kompresor hiz degisimi siniri [1/s]
tau_sens   = 15;       % kabin sensoru zaman sabiti [s]
Te_freeze  = 0;        % donma korumasi baslangici [degC]
K_freeze   = 0.25;     % donma korumasi egimi [1/K]
Tc_trip    = 65;       % yuksek basinc kesme (~19 bar) [degC]
Tc_reset   = 55;       % yuksek basinc geri alma [degC]

%% 6) Fan gucleri (enerji hesabi icin)
P_blower   = 1500;     % evaporator fanlari [W]
P_condfan  = 1500;     % kondenser fanlari [W]

%% 7) Turetilmis buyuklukler (elle degistirme)
eps_e = 1 - exp(-UA_e/(m_air_e*cp_air));   % evaporator hava tarafi etkinligi [-]
eps_c = 1 - exp(-UA_c/(m_air_c*cp_air));   % kondenser hava tarafi etkinligi [-]
Vdot_max = eta_v*V_d*N_max/60;             % maksimum emme hacim debisi [m3/s]

%% 8) R134a doyma tablosu (yaklasik; IIR referansi: hf = 200 kJ/kg @ 0 degC)
% Sicaklik noktalari [degC]
T_tab    = [-20   -10     0    10    20    30    40    50    60    70];
% Doyma basinci [bar]
p_tab    = [1.33  2.01  2.93  4.15  5.72  7.70 10.17 13.18 16.82 21.17];
% Doymus buhar yogunlugu [kg/m3]
rhog_tab = [6.78 10.04 14.43 20.23 27.78 37.54 50.09 66.27 87.38 115.6];
% Doymus sivi entalpisi [J/kg]  (kJ/kg * 1e3)
hf_tab   = [173.6 186.7 200.0 213.6 227.5 241.7 256.4 271.6 287.5 304.3]*1e3;
% Doymus buhar entalpisi [J/kg] (kJ/kg * 1e3)
hg_tab   = [386.6 392.7 398.6 404.3 409.8 414.8 419.4 423.4 426.6 428.6]*1e3;

fprintf('klima_parametreleri yuklendi: eps_e = %.3f, eps_c = %.3f\n', eps_e, eps_c);
```

Ek C – Sembol listesi

Sembol	Parametre adı	Anlamı	Değer
C_{air}, $C_{yapı}$	C_air, C_yapi	Kabin havası / iç yapı ısıl kapasitesi	500 kJ/K, 5 MJ/K
UA_{amb}, UA_{as}	UA_amb, UA_as	Kabin–dış ortam, hava–yapı ısı geçişi	1200, 800 W/K
$\dot{m}_{air,e}$, $\dot{m}_{air,c}$	m_air_e, m_air_c	Evaporatör / kondenser hava debisi	2,5 / 5,5 kg/s
UA_e, UA_c	UA_e, UA_c	Evaporatör / kondenser ısı geçişi	3600 / 6500 W/K
ε_e, ε_c	eps_e, eps_c	Hava tarafı etkinliği	0.761 / 0.691
f_{fresh}	f_fresh	Taze hava oranı	0,2
V_d, N_{max}	V_d, N_max	Kompresör stroke hacmi, maks. devir	220 cm^3, 6000 rpm
η_v, η_C	eta_v, eta_C	Hacimsel verim, Carnot oranı	0,85, 0,50
C_e, C_c	C_e, C_c	Evaporatör / kondenser ısıl kapasitesi	30 / 40 kJ/K
T_e, T_c	—	Evaporatör / kondenser doyma sıcaklığı	durum
Q_e	—	Evaporatörün havadan aldığı ısı (soğutma)	W
Q_{ref}	—	Akışkanın evaporatörden taşıdığı ısı	W
Q_c	—	Kondenserin dışarı attığı ısı	W
W	—	Kompresör elektrik gücü	W
n	—	Kompresör hız oranı	0…1

Ek D – Yazdırılabilir kontrol listesi

Bilgisayar başına geçmeden yazdır ya da telefonda aç; bitirdiğin adımın kutusunu işaretle. Parantez içindeki sayılar ilgili bölümdür.

Hazırlık

- ☐ Klasör C:\klima_modeli, içinde klima_parametreleri.m (5.1)
- ☐ Command Window: klima_parametreleri → eps_e = 0.761 yazısı (5.1)
- ☐ Blank Model → klima_modeli.slx olarak kaydet (5.1)
- ☐ Model Properties → Callbacks → InitFcn = klima_parametreleri (5.7)
- ☐ Solver: ode23t, Max step 1, RelTol 1e-3, Stop time t_stop (5.7)
- ☐ 6 boş Subsystem: Senaryo, Kabin, Hava_Tarafi, Sogutucu_Cevrim, Kontrol, Sonuclar (6)

Senaryo ve Kabin

- ☐ Senaryo: 4 Constant + 1 Step + 5 Out1 (6.1)
- ☐ Kabin: 5 In1, 2 Out1, 14 blok (6.2)
- ☐ Kabin: T_kabin geri beslemesi 3 Sum'ın (−) girişine (6.2)
- ☐ Kabin: T_yapi geri beslemesi dT_yapi'nin (+) girişine; Gain -1/C_yapi (6.2)
- ☐ Üst seviye: Goto/From + geçici Constant 10 → [T_sup] (6.3)
- ☐ Ara test 1a: 43,8 / 44,5 °C; 1b: 23,5 / 36,1 °C (6.3)

Hava ve çevrim

- ☐ Hava_Tarafi: 4 In1, 3 Out1, 8 blok (7.1)
- ☐ Geçici [T_sup] Goto'yu sil (7.1)
- ☐ Sogutucu_Cevrim A: Lookup rhog/hg/hf, m_ref, Δh, Q_ref, [Qref] (7.2)
- ☐ Sogutucu_Cevrim B: Bias 273.15, max(·, dT_min), COP, W, [W] (7.2)
- ☐ Sogutucu_Cevrim C: T_e (IC T_cab0) ve T_c (IC T_amb) integratörleri, [Te], [Tc] (7.2)
- ☐ Sogutucu_Cevrim D: T_e, T_c, p_e, p_c çıkışları (7.2)
- ☐ Ara test 2: T_e ≈ 5,9 °C, T_c ≈ 50,0 °C, Q_e ≈ 43,5 kW, COP ≈ 3,16 (7.3)
- ☐ Geçici Constant 1 → [n] ve Constant 27'yi kaldır, From [T_kabin]'i geri bağla (7.3)

Kontrol, Sonuclar, çalıştırma

- ☐ Kontrol: sensör, err, PI (Kp, Ki, 0…1, clamping), n_min (8.1)
- ☐ Kontrol: 2 Relay (YB çıkışları ters!), donma sınırı, Product 4 giriş, min, Rate Limiter (8.1)
- ☐ Sonuclar: 16 In1, 5 Scope, COP Display, Stop, süre ve kWh (8.2)
- ☐ Üst seviye: 22 Goto, her girişte From; Ctrl+D hatasız (8.3)
- ☐ Ara test 3: Display ≈ 22,8 dk (8.4)
- ☐ Stop Simulation → Comment Out, 60 dk çalıştır, Bölüm 9 ile karşılaştır